XIMOD Architect — XML Builder

Felhasználói kézikönyv

Az XML-telepítő, a modjaidhoz tervezve.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.1.0

Több platformon fut: Windows · Linux · macOS



Tartalom

1. Áttekintés 5

1.1 Mi az XIMOD Architect? 5

1.2 A FOMOD formátum 5

1.3 Telepítés és rendszerkövetelmények 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Fájlszerkezet 6

2. Első lépések 8

2.1 Az alkalmazás elindítása 8

2.2 A felület áttekintése 8

2.3 Új projekt létrehozása 9

2.4 Projekt megnyitása és mentése 9

2.5 Első indítás 9

2.6 Szabad ablakok és billentyűzetes navigáció 10

3. A menük 11

3.1 Fájl menü 11

3.2 Szerkesztés menü 12

3.3 Projekt menü 12

3.4 Eszközök menü 13

3.5 Súgó menü 14

4. A funkciók részletesen 15

4.1 A Mod Info fül 15

4.2 A Telepítési lépések fül 15

Csoportok és kiválasztási típusok 16

Opciók és alapértelmezett típusok 16

Plugin fájlok 16

Csoport / oldal célja 17

Feltételjelzők 17

4.3 A Szükséges telepítések fül 18

4.4 A Feltételes telepítések fül 18

4.5 A „Beállítások” ablak 18

4.6 Mentés előtti és utáni szkriptek 19

Példa — mentés előtti szkript (Windows) 20

Példa — mentés utáni szkript (Windows) 20

Linux / macOS megfelelője 20

4.7 A „Névjegy” ablak 20

4.8 A FOMOD-fájlok létrehozása 21
4.9 Fordításszerkesztő 21
4.10 XML-szerkesztő 23
4.11 Betűtípus-kezelés 23
4.12 Két FOMOD egyesítése 25
4.13 A terjesztési archívum exportálása 25
4.14 A „Tulajdonságok” ablak 25
4.15 Parancssori mód (CLI) 27
4.16 Frissítések keresése 27
5. FOMOD címkereferencia 28
5.1 Az info.xml fájl 28
5.2 A ModuleConfig.xml fájl 28
Gyökér és fejléc 28
Fájlok és mappák 29
Lépések és csoportok 29
Opciók (pluginek) 29
Függőségek és feltételek 30
6. A ModuleConfig.xml fájl részletes ismertetése 31
6.1 Hogyan olvassa be a telepítő a fájlt 31
6.2 A gyökér és a fejléc 31
6.3 Fájlok telepítése 31
6.4 Lépések, csoportok és opciók 32
6.5 Egy opció típusa és viselkedése 33
6.6 Jelzők, függőségek és feltételes telepítések 33
7. ModuleConfig.xml példák 35
7.1 Minimális példa — szükséges fájlok 35
7.2 Kizárólagos választás — SelectExactlyOne 35
7.3 Feltételes telepítés — jelzők 35
7.4 Egy oldal, több lépés — SelectAny + jelzők 36
7.5 Preset testreszabható alapértékekkel 38
7.6 Bevezető és záró oldalak 40
8. 2. verzió — új funkciók 41
8.1 Célütközések észlelése 41
8.2 7z-exportálás 41
8.3 Újrafelhasználható sablonok 41
8.4 Új mappából 41
8.5 Fogd és vidd fájlhozzárendelés 41
8.6 FOMOD-összehasonlítás 41
8.7 Vizuális feltételszerkesztő 41

8.8 Képellenőrzések és optimalizálás 42
8.9 Parancssori bővítések 42
8.10 Háttérben futó exportálás és érvényesítés 42
8.11 Összeomlás-helyreállítás 42
8.12 Egy áttekinthetőbb felület 42
8.13 Egy meglévő FOMOD lefordítása 42
8.14 Egy mod-archívum megnyitása 44
8.15 Importálási hűség 44
8.16 Biztonsági mentések és helyreállítás 44
8.17 A masterek mint automatikus feltételek 45
8.18 Light pluginek (ESL) és a plugin-jelentés 45
8.19 Gazdagabb szimulátor és forgatókönyvek 45
8.20 Telepítési méret opciónként 46
8.21 Nexus-leírás-generátor 46
8.22 Egy szerkeszthető feltételszerkesztő 46
8.23 Projektszövegek táblázata 47
8.24 BSA- és BA2-archívumok olvasása 47
8.25 Beágyazott feltételcsoportok és verziófeltételek 47
8.26 A játékok és kategóriáik szerkesztése 49
8.27 A fa színei 49
8.28 A fájl-párbeszédablakok emlékeznek, hol járt 49
8.29 Előbeállítás-varázsló 49
Függelékek 50
A. függelék — A Config.ini fájl 50
B. függelék — Billentyűparancsok 51
C. függelék — Szószedet 52
D. függelék — Teljes FOMOD-példa 53
D.1 info.xml 53
D.2 ModuleConfig.xml 53
E. függelék — Licenc és hivatkozások 57

1. Áttekintés

1.1 Mi az XIMOD Architect?

Az XIMOD Architect egy platformfüggetlen eszköz, amely a Bethesda játékokhoz (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind és így tovább) készült modokhoz FOMOD-telepítőket hoz létre. Lehetővé teszi egy teljes telepítővarázsló vizuális összeállítását — lépések, opciócsoportok, opciók, feltételes fájlok —, majd automatikusan létrehozza azokat a szabványosított XML-fájlokat, amelyeket a modkezelők értelmezni tudnak.

Az alkalmazás tizenegy játékot támogat, amelyeket a Categories.json fájl határoz meg: a Skyrim három kiadását (Legendary, Special Edition és VR), a Fallout 3-at, a Fallout: New Vegas-t, a Fallout 4-et és a Fallout 4 VR-t, az Oblivion-t és az Oblivion Remastered-et, a Morrowind-ot, valamint a Starfield-et. Mivel ez a fájl külső és szerkeszthető, a lista az alkalmazás újrafordítása nélkül bővíthető.

A szoftver az eredeti FOMODCreationTool Rust nyelven írt átdolgozása. Ez az átírás jobb teljesítményt, azonos viselkedést biztosít Windows, Linux és macOS rendszereken, valamint modern felületet kínál. Az XIMOD Architect emellett rendkívül fejlett nemzetköziesítési rendszerével is kiemelkedik: a felület számos nyelvre lefordítható, az egyes írásrendszerekhez megfelelő betűtípusok dinamikus betöltésével.

A főbb jellemzők a következők:

- teljes FOMOD-telepítőcsomagok létrehozása;
- többlépéses telepítővarázslók;
- különböző kiválasztási típusú opciócsoportok (pontosan egy, legalább egy, bármelyik és így tovább);
- a felhasználó választásain alapuló feltételes fájltelepítés;
- az opció típusát meghatározó függőségi minták;
- a telepítés menetét irányító „jelzők” (feltételjelzők) rendszere;
- a mentés előtt vagy után futtatott egyéni szkriptek;
- többnyelvű felület és dinamikus betűtípusok;
- natív, átlátszó kezdőképernyő.

1.2 A FOMOD formátum

A FOMOD („Fallout Mod”) a Bethesda-játékok mod-telepítőinek szabványos formátuma. A FOMOD-telepítő két XML-fájlon alapul, amelyek a fomod nevű almappában találhatók:

- info.xml — a mod metaadatai: név, szerző, verzió, weboldal, leírás, kategória.
- `ModuleConfig.xml – the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions.`

Az XIMOD Architect által létrehozott fájlok kompatibilisek a főbb modkezelőkkel:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Megjegyzés — A fomod mappa neve, valamint az info.xml és a ModuleConfig.xml nevek a specifikációban előírtak, és a modkezelők ezeket változatlan formában ismerik fel. Ezeket soha nem szabad átnevezni.

1.3 Telepítés és rendszerkövetelmények

Rendszerkövetelmények (irányadó):

Tétel	Ajánlás
Rendszer	Windows 10 vagy újabb, Linux (legújabb glibc) vagy macOS 11 vagy újabb.
Kijelző	OpenGL 3.3-mal kompatibilis grafikus kártya (az egui „glow” renderelője).
RAM	Néhány száz MB — az alkalmazás könnyűsúlyú.
Lemezterület	Néhány tíz MB, az assets/ mappában található Noto betűtípusoktól és zászlóktól függően.

Windows

Helyezze ugyanabba a mappába a ximod-architect.exe futtatható fájlt, az assets mappát (data, locales, fonts, images, icons) és opcionálisan az assets/images/splash.png fájlt a kezdőképernyőhöz. Az alkalmazás ikonja a fordításkor beágyazódik a futtatható fájlba. Ezután futtassa a ximod-architect.exe fájlt.

Linux

A packaging/linux mappában található egy telepítő szkript:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

A forráskódból történő fordításhoz Rust 1.98.1 vagy újabb verzió szükséges, Linuxon pedig a következő fejlesztői könyvtárak: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev és libx11-dev.

macOS

Egy szkript létrehoz egy terjesztésre kész alkalmazáscsomagot (.app):

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Az „XIMOD Architect.app” csomag a dist mappában jön létre. Ezután a hdiutil segédprogrammal lemezkép (.dmg) készíthető.

1.4 Fájlszerkezet

A futtatható fájlhoz tartozó fájlfa a következő:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Első lépések

2.1 Az alkalmazás elindítása

Indításkor az XIMOD Architect először egy natív, átlátszó, elhalványuló effektusú kezdőképernyőt jelenít meg, amelynek időtartama beállítható (alapértelmezés szerint két másodperc; a képernyő kikapcsolható). Ezt követően megnyílik a főablak, az elsődleges kijelző közepére igazítva. Kezdeti mérete a konfigurációs fájlból származik (alapértelmezés szerint 1280 × 800), és nem lehet kisebb 800 × 600-nál. A címsorban az alkalmazás neve és a verziószám jelenik meg.

2.2 A felület áttekintése

A főablak öt területből áll:

- a felső menüsor — Fájl, Szerkesztés, Projekt, Eszközök és Súgó —, közvetlenül alatta pedig az eszköztár a mindennapi műveletekkel (Új, Megnyitás, Mentés, Visszavonás, Újra, Érvényesítés, Előnézet, Exportálás); lásd a 3. fejezetet;
- bal oldalon a projektfa: Mod-információk, majd a telepítési lépések a csoportjaikkal és opcióikkal, a szükséges fájlok és a feltételes telepítések. Kattintson egy csomópontra a szerkesztéséhez, kattintson rá a jobb gombbal a műveleteiért (hozzáadás, másolás, áthelyezés, törlés, mentés sablonként), és egy opciót egy másik csoportra, egy csoportot egy másik lépésre, vagy egy lépést egy másik lépés elé húzva mozgathatja; a „Telepítési lépések” és a „Feltételes telepítések” melletti + gombok közvetlenül adnak hozzá egy elemet;
- középen az ellenőrző (inspector), amely a kiválasztott csomópont szerkesztőjét mutatja: a mod-információkat, egy lépést (név, láthatósági feltételek, oldal célja, csoportjainak listája), egy csoportot (név, kiválasztási típus, csoport célja, opcióinak listája), egy opciót (leírás, kép, típus, jelzők, függőségi minták, fájlok), a szükséges fájlokat vagy egy feltételes készletet; az ellenőrző tetején lévő morzsasáv segítségével egy szinttel feljebb léphet;
- alul a Problémák panel, amely a Projekt → FOMOD érvényesítése után jelenik meg: minden észrevétel a súlyosságával együtt szerepel a listában, és rákattintva a fában kijelölődik az érintett csomópont; maga a fa kis hiba-/figyelmeztetésszámlálót mutat az érintett csomópontok mellett;
- legalul az állapotsor: bal oldalon a legfrissebb üzenet (indításkor: „Készen áll”); jobb oldalon a lépések és opciók száma, és ha egy projektben mentetlen módosítások vannak, egy pont, amelyet a „Módosítva” felirat követ. A sikerek, figyelmeztetések és hibák a jobb felső sarokban is megjelennek értesítésként.

A felület megjelenése (sötét, világos vagy rendszertéma, betűméret, nyelv) a 4.5. §-ban leírt Beállítások ablakban állítható be.

A fában egy kattintás kijelöl egy csomópontot, és megjeleníti az ellenőrzőben; egy lépésre vagy csoportra duplán kattintva ugyanez történik, és megnyílik az elem. Egy lépés jobb gombos menüje a Kibontás (Mind, Kijelölt, a Kijelölttől — a lépés és minden, ami alatta van) és az Összecsukás (ugyanaz a három lehetőség) parancsokat kínálja, egy csoport menüje pedig a Kibontás és Összecsukás (Mind, Kijelölt) parancsokat, a szokásos hozzáadás / másolás / áthelyezés / törlés parancsok előtt. Minden lap megőrzi a saját Problémák panelját: a megjelenített észrevételek mindig az aktív lapon betöltött FOMOD-hoz tartoznak, és egy lapon elindított érvényesítés abban a lapon fejeződik be, még akkor is, ha közben átvált egy másikra.

A fa billentyűzetről is vezérelhető, amíg egyetlen szövegmező sem áll fókuszban: a ↑ és a ↓ sorról sorra mozgat egy kurzorkeretet (a kijelölt csomóponton indul), az Enter kijelöli az alatta lévő sort, a → kibont egy zárt lépést vagy csoportot (nyitott elemnél az első gyermekére lép), a ← becsuk egy nyitott elemet (zárt soron vagy egy opción a szülőjéhez tér vissza). A keret mozgatás közben láthatóvá gördül.

2.3 Új projekt létrehozása

A telepítő létrehozása általában az alábbi lépéseket követi:

- Új projekt — Fájl menü → Új, majd válassza ki a mod fájljait tartalmazó gyökérkönyvtárat (a „Tallózás…” gomb a Mod Info fülön).
- Töltse ki az információkat — a Mod Info fülön adja meg a mod nevét, szerzőjét, verzióját, játékát, kategóriáját, weboldalát, fejlécképét és leírását.
- Építse fel a varázslót — a Telepítési lépések fülön adjon hozzá lépéseket, majd opciócsoportokat, végül opciókat.
- Társítsa a fájlokat — minden opcióhoz adja hozzá a telepítendő fájlokat vagy mappákat, majd szükség esetén állítsa be a céljukat a táblázatban (alapértelmezés szerint üres, ami a játék Data mappájának gyökerébe telepít).
- Határozza meg a feltételeket — használjon jelzőket és feltételes telepítéseket, hogy a telepítést a felhasználó választásaihoz igazítsa.
- Mentés — Fájl menü → Mentés (Ctrl+S): az XIMOD Architect létrehozza a fomod mappát, és beleírja az info.xml és a ModuleConfig.xml fájlokat.

2.4 Projekt megnyitása és mentése

A mentés mindig létrehozza a fomod almappát a gyökérkönyvtár alatt, majd a két XML-fájlt UTF-8 kódolásban írja bele. A Mentés parancs addig marad letiltva, amíg nincs megadva gyökérkönyvtár.

Két megnyitási mód áll rendelkezésre. A „Mappa megnyitása…” a gyökérkönyvtárat kéri, és a projektet annak fomod almappájából tölti be. A „Fájl megnyitása…” közvetlenül egy XML-fájlt kér: a gyökérkönyvtárat ezután a program kikövetkezteti (feltételezve, hogy a fájl egy fomod almappában található). Beolvasáskor az XIMOD Architect automatikusan felismeri a fájl kódolását (UTF-8, bájtsorrend-jelöléssel vagy anélkül, valamint UTF-16), ami lehetővé teszi más eszközökkel létrehozott telepítők újbóli megnyitását.

Minden sikeresen megnyitott projekt felkerül a legutóbbi fájlok listájának tetejére, amely a Fájl → Legutóbbi menüpont alatt érhető el, és a Beállítások Legutóbbi fájlok fülén kezelhető.

2.5 Első indítás

Az első indításkor az XIMOD Architect angol nyelven indul el, és automatikusan megnyitja a Beállítások ablakot, hogy a felhasználó kiválaszthassa az országát, majd a nyelvét.

Ezt a viselkedést a Config.ini fájlban található FirstStart kulcs vezérli: értéke 0, amíg a kezdeti konfigurációt nem mentették el, és 1-re vált, amint először a „Mentés” gombra kattintanak. A következő indítások ezután közvetlenül a kiválasztott nyelven indulnak el.

Ha a felhasználó a „Mégse” gombbal bezárja az ablakot, a kulcs értéke 0 marad, és az ablak a következő indításkor újra megnyílik.

2.6 Szabad ablakok és billentyűzetes navigáció

Számos eszköz szabad (független) ablakban nyílik meg: az „Országválasztás” kiválasztó, a „Tulajdonságok” ablak, a fordításszerkesztő és az XML-szerkesztő. Mindegyik szabadon mozgatható és átméretezhető, akár egy második képernyőn is, és a főablak mellett működik.

Középre igazítás és megőrzés — az első megnyitáskor a szabad ablak az XIMOD főablakának közepére kerül. Ha a felhasználó áthelyezi vagy átméretezi, a pozícióját és méretét a rendszer a bezáráskor (és az alkalmazásból való kilépéskor) megjegyzi, majd a következő megnyitáskor visszaállítja. Ezeket az értékeket a Config.ini fájl [WindowPositions] szakaszában tárolja (lásd az A. függeléket). Maga a főablak megjegyzi a méretét, de a pozícióját nem: minden indításkor középen marad.

Bezárás az Esc billentyűvel — az Esc billentyű bezárja az aktív szabad ablakot, valamint a főablak modális párbeszédablakait (Beállítások, Névjegy, megerősítés, érvényesítési jelentés, szkriptek); megerősítés esetén az Esc a „Mégse” gombként működik, és soha nem hajtja végre a műveletet. Két kivétel van: a fordításszerkesztő (hogy elkerülje a gépelés közbeni véletlen bezárást) és az XIMOD főablaka nem záródik be az Esc billentyűvel.

Billentyűzetes navigáció — a „Tulajdonságok” ablak listái, a fordításszerkesztő táblázata és az országválasztó zászlórácsa teljes mértékben billentyűzetről kezelhető: nyílgombok (és a numerikus billentyűzet), Page Up/Page Down, Home/End, Enter és Tab/Shift+Tab. Az egyes ablakokra jellemző részleteket a vonatkozó szakaszok ismertetik, és a B. függelékben összefoglalják.

Szűrők törlése — minden „Szűrő:” mező jobb oldalán található egy törlőikon (piros kereszt), amely egyetlen kattintással kiüríti a szűrőt.

3. A menük

A menüsor öt menüt tartalmaz: Fájl, Szerkesztés, Projekt, Eszközök és Súgó. Alatta egy eszköztár egykattintásos hozzáférést biztosít a mindennapi műveletekhez (Új, Megnyitás, Mentés, Érvényesítés, Előnézet, Exportálás). A feltüntetett gyorsbillentyűk globálisan is aktívak (a Ctrl billentyű a macOS-en a Cmd billentyűnek felel meg); csak akkor figyelmen kívül hagyottak, amíg egy modális párbeszédablak nyitva van. A modális párbeszédablakok elhalványítják az ablak többi részét; az Enter az elsődleges gombjukat indítja, az Esc pedig megszakít.

3.1 Fájl menü

Parancs	Gyorsbillentyű	Leírás
Új	Ctrl+N	Új üres projektet nyit meg egy új lapon (az aktuális lap csak akkor cserélődik le, ha még érintetlen).
Új mappából…	—	Megvizsgál egy modmappát, és egy vázat javasol, amelyben minden almappa egy opcióvá válik. Lásd a 8.4. §-t.
Mappa megnyitása…	Ctrl+O	Kiválaszt egy gyökérkönyvtárat, és betölti a projektet annak fomod almappájából.
Fájl megnyitása…	Ctrl+Shift+O	Közvetlenül kiválaszt egy info.xml vagy ModuleConfig.xml fájlt; a gyökérkönyvtárat a rendszer kikövetkezteti. A fomod mappán kívül eső fájl elutasításra kerül.
Archívum megnyitása…	—	Kibont egy .zip vagy .7z mod-archívumot (ahogyan a Nexusról letöltötték) a konfigurációs könyvtár munkamappájába, majd megnyitja a benne lévő FOMOD-ot. A már kibontott archívum újra felhasználásra kerül. A .rar archívumok elutasításra kerülnek: ezeket előbb a 7-Zip segítségével bontsa ki. Egy archívum ablakra ejtése ugyanezt teszi. Lásd a 8.14. §-t.
Mentés	Ctrl+S	Létrehozza a fomod/info.xml és a fomod/ModuleConfig.xml fájlokat. Ha a projektnek még nincs gyökérkönyvtára, a rendszer előbb mappát kér.
Mentés másként…	Ctrl+Shift+S	Kiválaszt egy (új) gyökérkönyvtárat a projekthez, majd oda menti azt.
Biztonsági mentés visszaállítása…	—	Felsorolja a FOMOD XML-fájlok korábbi verzióit, amelyeket a fomod/backups mappában őriz, az aktuális projekttől számított eltérések számával együtt; mindegyik összehasonlítható vagy visszaállítható a szerkesztőbe. Letiltva, ha a projektnek még nincs biztonsági mentése. Lásd a 8.16. §-t.
FOMOD egyesítése…	—	Egy másik FOMOD lépéseit, szükséges fájljait és feltételes telepítéseit hozzáadja az aktuális projekthez. Addig letiltva, amíg nincs megadva gyökérkönyvtár. Lásd a 4.12. §-t.

Parancs	Gyorsbillentyű	Leírás
Terjesztési archívum exportálása…	—	Megírja a FOMOD-ot, majd a teljes gyökérkönyvtárat egy közzétételre kész .zip vagy .7z archívumba tömöríti, a háttérben, egy folyamatjelző ablakkal. Lásd a 4.13. § és a 8.10. §-t.
FOMOD bezárása	—	Bezárja az aktív lapot, előbb rákérdezve, ha mentetlen módosítások vannak benne.
Minden FOMOD bezárása	—	Bezár minden lapot, előbb rákérdezve, ha bármelyikben mentetlen módosítások vannak.
Legutóbbi	—	Almenü, amely felsorolja a legutóbb megnyitott projekteket. Ha a lista üres, „(üres)” feliratot jelenít meg.
Kilépés	Ctrl+Q	Bezárja az alkalmazást. A mentetlen projektek felsorolásra kerülnek, és előbb elmenthetők; a konfiguráció kilépéskor mentésre kerül.

3.2 Szerkesztés menü

Parancs	Gyorsbillentyű	Leírás
Visszavonás	Ctrl+Z	Visszavonja a projekt utolsó módosítását (az ugyanabban a mezőben leütött billentyűk összevonódnak). Letiltva, ha nincs mit visszavonni.
Újra	Ctrl+Y	Újra alkalmazza az utoljára visszavont módosítást (a Ctrl+Shift+Z is működik).

3.3 Projekt menü

Minden, ami a szerkesztés alatt álló FOMOD-ra hat.

Parancs	Gyorsbillentyű	Leírás
FOMOD érvényesítése	—	Ellenőrzi a projektet és a ModuleConfig.xml megfelelőségét a ModConfig 5.0 sémához, ellenőrzi a hivatkozott fájlokat, a célütközéseket és a képeket (a háttérben), majd részletes jelentést jelenít meg. Lásd a 4.8. §-t.
Telepítő előnézete…	—	Szimulálja a telepítőt úgy, ahogyan azt egy modkezelő megjelenítené. Lásd a 4.11. §-t.
Feltételszerkesztő…	—	Minden feltételjelző a beállítási és felhasználási helyével együtt (kattintható), egy jelző átnevezése vagy mindenhonnan való eltávolítása, valamint feltételépítő a kijelölt csomóponthoz. Lásd a 8.7. § és a 8.22. §-t.
FOMOD lefordítása…	—	Megnyitja azt az ablakot, amely egy meglévő telepítőt (az aktív projektet, egy mappát vagy egy archívumot) fordít le az XML-szerkezetének megváltoztatása nélkül. Lásd a 8.13. §-t.
Összehasonlítás ezzel…	—	Összehasonlítja a projektet egy másik FOMOD-dal, és felsorolja, mi változott. Lásd a 8.6. §-t.

Parancs	Gyorsbillentyű	Leírás
Sablonok…	—	A kijelölt lépést újrafelhasználható sablonként menti, vagy beszúr egy mentett sablont. Lásd a 8.3. §-t.
Előbeállítás-varázsló…	—	„Preset + testreszabás” telepítőt hoz létre az aktuális projektben: egy telepítési mód oldalt a presetekkel, igény szerint megjelenő funkcióoldalakat, dinamikus alapértékeket és feltételes telepítéseket. Lásd a 7.5. §-t és a 8.29. §-t.
XML-szerkesztő	—	Almenü, amely hozzáférést biztosít az info.xml és a ModuleConfig.xml fájlokhoz. Lásd a 4.10. §-t.

3.4 Eszközök menü

Beállítások és segédeszközök, amelyek nem kötődnek egy adott projekthez.

Parancs	Gyorsbillentyű	Leírás
Beállítások…	Ctrl+,	Megnyitja a Beállítások ablakot (ország, nyelv, téma, betűtípus stb.). Lásd a 4.5. §-t.
Fa színei…	—	A projektfa minden sortípusához (lépések, csoportok, opciók…) saját színt rendel, témánként külön. Lásd a 8.27. §-t.
Mentés előtti szkript…	—	A mentés előtt futtatott szkriptet szerkeszti. Lásd a 4.6. §-t.
Mentés utáni szkript…	—	A mentés után futtatott szkriptet szerkeszti. Lásd a 4.6. §-t.
Plugin-jelentés…	—	A projekt által telepített összes plugin-fájl (.esp, .esm, .esl) táblázata: fajta, light jelző, masterek (a hiányzók kiemelve), a light-plugin korláthoz viszonyított új rekordok és ESL-jogosultság. Lásd a 8.18. §-t.
Archívum tartalma…	—	Felsorolja egy Bethesda .bsa vagy .ba2 archívumba csomagolt fájlokat (formátum, méretek, tömörítés) egy keresőmezővel. Lásd a 8.24. §-t.
Nexus-leírás…	—	A projektből létrehozza a Nexus Mods oldal szövegét (BBCode vagy Markdown): követelmények, telepítési opciók, telepítési megjegyzés és egy korábbi verzióhoz viszonyított változásnapló; másolható vagy menthető. Lásd a 8.21. §-t.
Projektszövegek…	—	A projekt összes nevének és leírásának táblázata, kereséssel, keresés/csere funkcióval és duplikátumok észlelésével; a szövegek helyben szerkeszthetők. Lásd a 8.23. §-t.
Felület lefordítása…	—	Megnyitja a felületfordítás-szerkesztőt. Lásd a 4.9. §-t.
Tulajdonságok…	—	Megnyitja az ország-/nyelvadatbázis írásvédett böngészőjét. Lásd a 4.14. §-t.

Parancs	Gyorsbillentyű	Leírás
Játékok / kategóriák…	—	Megnyitja a játékszerkesztőt: egy játék és annak Nexus-kategóriái (név, slug, alap-masterek, light-plugin korlát) hozzáadása, javítása vagy eltávolítása a Categories.json kézi szerkesztése nélkül. Lásd a 8.26. §-t.

3.5 Súgó menü

Parancs	Gyorsbillentyű	Leírás
Felhasználói kézikönyv	F1	Megnyitja ezt a kézikönyvet (PDF) a felület nyelvén, az alkalmazással szállított Manuals mappából.
Frissítések keresése…	—	Lekérdezi a legújabb közzétett verziót, és felkínálja a letöltési hivatkozásokat.
Névjegy	—	Megjeleníti a „Névjegy” ablakot (név, verzió, licenc). Lásd a 4.7. §-t.

4. A funkciók részletesen

4.1 A Mod Info fül

Ez a fül összefogja a mod metaadatait és a gyökérkönyvtár kiválasztását.

Munkaterület — a „Gyökérkönyvtár:” sor a munkamappát jeleníti meg (vagy a „(Válasszon könyvtárat)” feliratot, ha nincs megadva). A „Tallózás…” gomb segítségével választhatja ki.

A metaadat-mezők ezután a következők:

Mező	Szerep
Mod neve	A telepítő megjelenített neve (kötelező).
Szerző	A mod szerzőjének neve.
Verzió	Verziószám (új projekt esetén alapértelmezés szerint 1.0.0).
Játék neve	Céljáték, amely a Categories.json fájlból származó listából választható ki.
Kategória	A mod kategóriája. A kiválasztott játéktól függ; ellenkező esetben egy alapértelmezett lista jelenik meg (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons stb.).
Weboldal	A mod oldalának címe.
Fejléckép	A telepítő tetején megjelenő kép. „Tallózás…” és „Törlés” gombok; előnézet jelenik meg. Az elérési út a gyökérkönyvtárhoz viszonyítva kerül tárolásra.
Leírás	A mod bemutatószövege (többsoros terület).

> Megjegyzés — Bármely mező módosítása „Módosítva” jelölést ad a projektnek az állapotsorban.

Nexus-link — a „Játék neve” választó mellett egy „Nexus ↗” gomb közvetlenül a böngészőben nyitja meg a kiválasztott játék Nexus Mods oldalát (a „slug” alapján felépítve). Csak akkor aktív, ha a kiválasztott játéknak van slugja.

A „Játék neve” és a „Kategória” listák a külső assets/data/Categories.json fájlból származnak, amely újrafordítás nélkül szerkeszthető. Minden játékot egy azonosító, egy név, egy Nexus „slug” és a kategóriáinak listája ír le:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 A Telepítési lépések fül

Ez a telepítővarázsló szíve. Háromszintű hierarchián alapul: Lépések → Csoportok → Opciók, ami pontosan a bal oldali projektfa alakja. Adjon hozzá egy lépést a „Telepítési lépések” melletti + gombbal (alapértelmezés szerint „N. lépés” néven) vagy az üres ellenőrzőből; jelöljön ki egy lépést, egy csoportot vagy egy opciót a fában, hogy középen szerkeszthesse. A lépésszerkesztő megjeleníti a nevet (szerkeszthető), a „Lépés törlése” gombot (az egyetlen törlés, amely megerősítést kér: minden más visszavonható a Ctrl+Z-vel), a láthatósági feltételeket, az oldal célját és a csoportok listáját egy „Csoport

hozzáadása” gombbal; a csoportszerkesztő megjeleníti a nevet, a kiválasztási típust, a csoport célját és az opciók listáját egy „Opció hozzáadása” gombbal; az opciószerkesztőt alább ismertetjük.

Csoportok és kiválasztási típusok

Minden csoportnak van neve és egy kiválasztási típusa, amely meghatározza, hány opciót tud bejelölni a végfelhasználó. Az öt rendelkezésre álló típus a következő:

Típus	Jelentés
Pontosan egy (kötelező) — SelectExactlyOne	A felhasználónak pontosan egy opciót kell választania.
Legfeljebb egy — SelectAtMostOne	Legfeljebb egy opció (vagy egy sem).
Bármennyi — SelectAny	Bármennyi opció (alapértelmezett érték).
Mind (nincs választás) — SelectAll	Minden opció ki van jelölve.
Legalább egy — SelectAtLeastOne	Legalább egy opció.

A lépésszerkesztő „Csoport hozzáadása” gombja (vagy a lépés jobb gombos menüje) egy csoportot hoz létre, amely alapértelmezés szerint „Bármennyi” típusú; a csoport jobb gombos menüjében vagy a csoportszerkesztőben a „Törlés” eltávolítja azt.

Átrendezés — a megjelenítési sorrend úgy állítható be, hogy nem kell mindent újra létrehozni: húzzon egy csomópontot a fában, és ejtse oda, ahová kerülnie kell (egy opciót egy másik opció elé vagy egy csoportra, egy csoportot egy másik csoport elé vagy egy lépésre, egy lépést egy másik lépés elé), vagy használja a csomópont jobb gombos menüjében a „Feljebb” / „Lejjebb” parancsot. A „Másolás” egy lépést, csoportot vagy opciót másol mindennel együtt, amit tartalmaz. Minden módosítás visszavonható a Szerkesztés → Visszavonás (Ctrl+Z) paranccsal, és újra alkalmazható a Szerkesztés → Újra (Ctrl+Y) paranccsal; egy mezőben egymást követő billentyűleütések egyetlen lépésnek számítanak.

Opciók és alapértelmezett típusok

Az opció (a FOMOD formátumban egy <plugin> elem) a felhasználónak felkínált választás. Van neve, leírása, képe (előnézet, „Tallózás…” és „Törlés” gombok) és egy alapértelmezett típusa:

Típus	Jelentés
Opcionális — Optional	Opcionális opció (alapértelmezett).
Kötelező — Required	Mindig telepített opció.
Ajánlott — Recommended	Ajánlott, de opcionális opció.
Nem használható — NotUsable	Használhatatlan opció.
Használható lehet — CouldBeUsable	A feltételektől függően potenciálisan használható opció.

Plugin fájlok

A „Forrás” szakasz egy négyoszlopos táblázatban (Típus, Forrás, Cél, Prioritás) mutatja be az opció által telepített fájlokat és mappákat. A „Fájl hozzáadása”, „Mappa hozzáadása” és „Eltávolítás” gombok kezelik a listát. A Cél oszlop szerkeszthető: kattintson egy cellára, és írja be a játék Data mappájához

viszonyított elérési utat, ahová az elemet telepíteni kell. Alapértelmezés szerint üres, ami a fájlt — vagy a mappa tartalmát — a Data gyökerébe telepíti; ez a helyes választás, ha a forrásmappa már leképezi a játék szerkezetét (például egy mappa, amely maga tartalmaz meshes, textures, SKSE stb. mappákat). Csak akkor adjon meg explicit elérési utat, ha a cél eltér, például SKSE\Plugins\MyMod.ini. A fájloknak a gyökérkönyvtár alatt kell elhelyezkedniük. Amíg az opció ki van jelölve, fájlokat vagy mappákat közvetlenül a fájlkezelőből (Windows Intéző, Finder…) is az XIMOD ablakára húzhat: ezek azonnal bekerülnek az opció Forrás táblázatába (lásd a 8.5. §-t). A párbeszédablak az előző választás mappájában nyílik meg, így a szomszédos mappák egy kattintásnyira vannak (8.28. §).

Csoport / oldal célja

Ahhoz, hogy több opciót ugyanarra a helyre küldjön az egyes fájlok szerkesztése nélkül, használja a tömeges célvezérlőket. Egy csoport szerkesztőjében a „Cél az egész csoportnak” mező és a hozzá tartozó „Alkalmazás a csoport minden opciójára” gomb egyetlen telepítési célt állít be a csoport minden opciójának minden fájljára egyszerre. Lépésszinten az összecsukható „Telepítési cél (egész oldal)” panel ugyanezt teszi az oldal minden opciójával, az összes csoportjára kiterjedően. Egy állapotüzenet megerősíti, hány fájl frissült. A gomb letiltva marad, amíg az opciók ténylegesen nem tartalmaznak fájlokat, és utólag bármely egyedi cél még finomhangolható az opció Forrás táblázatában.

Feltételjelzők

A „Jelző neve:” szakasz lehetővé teszi jelzők (név = érték párok) társítását az opcióhoz. Amikor a végfelhasználó kiválaszt egy opciót, annak jelzői beállítódnak; ezek ezután meghatározhatják egy lépés láthatóságát, egy opció típusát (függőségi minta) vagy a feltételes fájlok telepítését. A „Jelző hozzáadása” és a „Jelző eltávolítása” gombok kezelik a listát.

Automatikus kiegészítés — a jelzők és függőségek név- és értékmezői gépelés közben a projektben már jelen lévő elemekből származó javaslatok menüjét kínálják, ami megelőzi az olyan elgépeléseket, amelyek észrevétlenül megszakítanák az egyezést. Fájlfüggőség esetén az érték az Active / Inactive / Missing állapotokat javasolja. A javaslatok nem kötelezők: továbbra is szabadon bevihető új érték.

Plugin-függőségek. A jelzők alatt ez a szakasz dinamikussá teszi egy opció típusát. A fenti Alapértelmezett típus akkor érvényes, ha egyetlen minta sem illeszkedik; minden minta más típust ad az opciónak, ha a feltételei teljesülnek. A lista kezeléséhez használja az Új minta / Minta törlése parancsokat; a kijelölt mintához válassza ki a Minta operátorát (And / Or) és az alkalmazandó Minta típusát (Optional, Required, Recommended, NotUsable vagy CouldBeUsable), majd adja hozzá a feltételeit. Egy feltételnek van egy típusa (File vagy Flag), egy fájl-/jelzőneve (automatikus kiegészítéssel), és fájl esetén egy State (Active, Inactive vagy Missing), jelző esetén pedig a várt értéke. Például állítsa az Alapértelmezett típust NotUsable értékre, és adjon hozzá egy Optional típusú mintát, amelynek feltétele a DLCCoast.esm fájl Active állapota, így az opció csak akkor válik választhatóvá, ha a Far Harbor telepítve van.

Lépés láthatósági feltételei. Minden lépés feltételesen jeleníthető meg. A lépés neve alatt az összecsukható Láthatósági feltételek szakasz tartalmazza a lépés láthatósági szabályát: állítsa be az Operátort (And / Or), és adjon hozzá File vagy Flag feltételeket ugyanígy. Ha legalább egy feltételt tartalmaz, a lépés csak akkor jelenik meg a varázslóban, ha azok teljesülnek — például egy javítási lépés, amely csak akkor jelenik meg, ha a DLCCoast.esm Active. Hagyja üresen, hogy a lépés mindig megjelenjen.

4.3 A Szükséges telepítések fül

Ez a fül a felhasználó választásaitól függetlenül, rendszeresen telepített fájlokat és mappákat sorolja fel. Ugyanazt a négyoszlopos táblázatot (Típus, Forrás, Cél, Prioritás) — ugyanazzal a szerkeszthető Cél oszloppal — és ugyanazokat a „Fájl hozzáadása”, „Mappa hozzáadása” és „Eltávolítás” gombokat tartalmazza, mint egy opció fájlszakasza. A táblázat fölötti Cél mező és a hozzá tartozó Alkalmazás az összes kötelező fájlra gomb egyetlen telepítési célt állít be egyszerre minden kötelező fájlra — ez a 4.2. § csoport- és oldalszintű vezérlőinek megfelelője —; az egyes célok utólag továbbra is finomhangolhatók.

4.4 A Feltételes telepítések fül

Ez a fül a mintákat csoportosítja: minden minta csak akkor telepít egy fájlkészletet, ha a feltételei teljesülnek. Az „N. minta” fülek sorában hozzáadhat („ + ”) vagy eltávolíthat („ − ”) egy mintát.

A kijelölt minta esetében:

- Operátor — And vagy Or: hogyan kombinálódnak a minta függőségei.
- Függőségek — a Flag ([Flag] név = érték) vagy File ([File] név (állapot)) típusú feltételek listája. A „Függőség hozzáadása” és a „Függőség eltávolítása” gombok kezelik a listát.
- Fájlok — a feltételek teljesülése esetén telepítendő fájlok négyoszlopos táblázata. Fölötte a Cél mező és a hozzá tartozó Alkalmazás a készlet összes fájljára gomb egyetlen telepítési célt állít be egyszerre a minta minden fájljára — ez különösen hasznos, miután az előbeállítás-varázsló (8.29. §) ide helyezte át az opciók fájljait.

Megjegyzés — „plugin-függőségek”. A plugin-függőség egyszerűen egy File-függőség, amelynek fájlja egy játékplugin (.esm/.esp). A névmezőbe írja be a plugin fájlnevét úgy, ahogy az a játékban megjelenik (például Fallout4.esm, DLCCoast.esm, vagy egy másik mod .esp fájlja), nem a mod megjelenített nevét. Válassza ki az állapotot: Active (a plugin jelen van és engedélyezve — a szokásos választás), Inactive (jelen van, de letiltva) vagy Missing (hiányzik). Egy File-függőség három helyen használható: fájlok automatikus telepítéséhez (a Feltételes telepítések fül), egy varázslólépés megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez (egy lépés visible feltétele), vagy egy opció állapotának módosításához — például Recommended-re állítani, ha egy DLC aktív, vagy NotUsable-re, ha egy szükséges plugin hiányzik.

4.5 A „Beállítások” ablak

Az Eszközök → Beállítások (Ctrl+,) menüponton keresztül érhető el. Két fül található benne: Általános és Legutóbbi fájlok. A beállítások a Config.ini fájlban kerülnek mentésre.

Az Általános fül két oszlopba van rendezve.

Bal oszlop — az ország zászlaja és neve:

Tétel	Szerep
Zászló	A képre kattintva megnyílik az országválasztó (lásd alább).
Ország neve	Az ország neve a kiválasztott nyelven (endonim). Nem szerkeszthető mező, két sorban jelenik meg.

Jobb oszlop — a felület beállításai:

Beállítás	Leírás

Beállítás	Leírás
Nyelv	A felület nyelve, amely azonnal érvénybe lép. A mező addig letiltva marad, amíg nincs kiválasztva ország; ezután az adott országban beszélt nyelveket kínálja fel.
Téma	Sötét, Világos vagy Rendszer.
Betűméret	A felület szövegének mérete.
Sorváltások feldolgozása	Értelmezi a leírásokban szereplő \n szekvenciákat.
Legutóbbi fájlok maximális száma	A megőrzött bejegyzések száma.
Ablak szélessége / magassága	A főablak tárolt méretei.

Országválasztó — a zászlóra kattintva megnyílik az „Országválasztás” ablak, amely a 244 zászlót rácsként jeleníti meg, függőleges és vízszintes görgetéssel. Ez egy szabad ablak, amely megnyitáskor a főablak közepére kerül (lásd a 2.6. §-t). A „Szűrő:” mező segítségével szűkítheti a listát francia név, angol név vagy országkód szerint; a mező jobb oldalán található törlőikon (piros kereszt) egyetlen kattintással kiüríti a szűrőt. Az ország neve minden zászló alatt megjelenik.

A rács billentyűzetről is navigálható: a nyílgombok (vagy a numerikus billentyűzet 8/2/4/6 gombjai) mozgatják a kijelölőkeretet, a Page Up/Page Down egy képernyőnyit görget, a Home/End az első és az utolsó zászlóra ugrik, a Tab és a Shift+Tab egy zászlóval előre és hátra lép, az Enter megerősíti a kijelölt országot, az Esc pedig bezárja az ablakot. A részleteket a B. függelék tartalmazza.

Az ország kiválasztása határozza meg a felkínált nyelvek listáját: az XIMOD a CountryLanguages.json fájlra támaszkodik, amely felsorolja az egyes országokban beszélt összes nyelvet — Pápua Új-Guineában akár 844-et is, ezért kell görgetni a legördülő listát.

A 2. verzióban három beállítás került hozzáadásra: Megőrzendő biztonsági mentések (a FOMOD XML korábbi verzióinak száma, amelyeket minden mentéskor a fomod/backups mappában őriz, 0 = egy sem, alapértelmezés 10); Automatikus helyreállítási másolat N percenként (egy helyreállítási másolat minden módosított projektről ebben az időközben kerül a konfigurációs mappába, és csak egy rendellenes kilépés után, a következő indításkor kerül felajánlásra, 0 = kikapcsolva, alapértelmezés 5); valamint Egy plugin mastereinek hozzáadása feltételként (lásd a 8.17. §-t, alapértelmezés szerint bekapcsolva).

4.6 Mentés előtti és utáni szkriptek

Az XIMOD Architect mentéskor automatikusan futtathat szkriptet: egy mentés előtti szkriptet, amelyet közvetlenül a FOMOD-fájlok megírása előtt indít el, és egy mentés utáni szkriptet, amelyet közvetlenül utána. Ezek a mod generálásával kapcsolatos feladatok automatizálására szolgálnak — például a régi archívumok törlésére mentés előtt, egy build-szám növelésére, vagy a mod automatikus csomagolására egy közzétételre kész archívumba, miután a FOMOD megíródott.

Szerkesztésük az Eszközök → Mentés előtti szkript… és az Eszközök → Mentés utáni szkript… menüponton keresztül történik. Az ablakban megjelenik egy súgószöveg, a rendelkezésre álló makrók listája, egy rögzített szélességű betűtípusú beviteli terület, valamint a „Mentés” és a „Mégse” gombok. Mindkét szkript tartalmát a Config.ini fájl tárolja (PreSaveScript és PostSaveScript kulcsok), így azok egyik munkamenetről a másikra megőrződnek.

Hogyan működik: mentéskor az XIMOD először kicseréli a makrókat az értékeikre, az eredményt egy ideiglenes fájlba írja, majd a rendszer értelmezőjével futtatja — Windowson egy cmd által indított .bat

parancsfájlt, Linuxon és macOS-on egy sh által indított .sh shell-szkriptet. Az ideiglenes fájlt ezután törli. A mentés előtti szkript az XML-fájlok megírása előtt fut, a mentés utáni szkript közvetlenül utána; az üresen hagyott szkriptet a rendszer egyszerűen figyelmen kívül hagyja.

A végrehajtás előtt a következő makrók kerülnek kicserélésre a szkript szövegében:

Makró	Helyettesített érték
$MODNAME$	A mod neve.
$MODAUTHOR$	A szerző neve.
$MODVERSION$	A mod verziója.
$MODROOT$	A gyökérkönyvtár elérési útja.
$DATE$	Aktuális dátum (ÉÉÉÉ-HH-NN).
$TIME$	Aktuális idő (ÓÓ:PP:SS).
$RANDOM$	Véletlen szám.

Példa — mentés előtti szkript (Windows)

Törölje a mod gyökerében már meglévő .rar archívumokat, hogy a mentés előtt tiszta mappából induljon:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Példa — mentés utáni szkript (Windows)

A FOMOD megírása után a WinRAR segítségével automatikusan csomagolja a teljes mod-tartalmat egy .rar archívumba, amelyet a mod nevével és verziójával nevez el:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Soronként: a d: a D: meghajtóra vált, a cd "$MODROOT$" a mod gyökerébe lép, majd a WinRAR létrehozza az archívumot (-r rekurzív, -ep1, hogy ne reprodukálja a szülőfát), amelynek neve például Dawnlight_1.2.0.rar.

Linux / macOS megfelelője

Linuxon és macOS-on a szkript shell-szkriptként értelmeződik. Ugyanaz a mentés utáni csomagolás például a zip paranccsal így írható meg:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Megjegyzés — Ezek a szkriptek valódi rendszerparancsokat futtatnak az Ön felhasználói jogosultságaival; egy olyan parancs, mint a del vagy az rm, adatromboló. Tesztelje őket egy eldobható projekten, mielőtt valódi modon használná őket.

4.7 A „Névjegy” ablak

A Súgó → Névjegy (F1) menüponttal megnyitható ablak felidézi az alkalmazás nevét, verziószámát, egy rövid leírást („A cross-platform tool for creating FOMOD installers for Bethesda game mods.”) és a „Licensed under MIT” megjegyzést. Egy „OK” gomb zárja be.

4.8 A FOMOD-fájlok létrehozása

Mentéskor az XIMOD Architect a projektet két szabványosított XML-fájlba fordítja le, amelyeket UTF-8 kódolásban ír a fomod almappába.

Az írás előtt a program ellenőrzi a projektet: ha rendellenességeket tartalmaz (hiányzó modnév, nincs lépés vagy szükséges fájl, név nélküli lépés vagy csoport, opció nélküli csoport), egy ablak felsorolja mindet, és felkínálja a „Mentés mindenképp” lehetőséget — a mentés soha nincs blokkolva, ami lehetővé teszi egy folyamatban lévő projekt szándékos mentését.

Séma-érvényesítés — ezen a projektellenőrzésen túl a generált ModuleConfig.xml szerkezeti ellenőrzése is megtörténik a ModConfig 5.0 sémával szemben, Rust nyelven megírva (külső XSD-motor nélkül): elemhierarchia és kardinalitás, kötelező attribútumok és felsorolási értékek (kiválasztási és plugin-típusok, fájlállapotok, operátorok). Minden rendellenesség sora és oszlopa alapján van azonosítva. Háromféleképpen érhető el: a Projekt → FOMOD érvényesítése parancs, amely teljes jelentést jelenít meg; élőben az XML-szerkesztőben, amint a dokumentum jól formázott; valamint a mentés megerősítő ablakába integrálva.

Az info.xml a metaadatokat tartalmazza egy <fomod> gyökér alatt: a nevet (Name), a szerzőt (Author), a verziót (Version), a weboldalt (Website), a leírást (Description), a kategóriát (Groups) és a játékot (Game). A Game elem egy XIMOD-specifikus kiterjesztés, amelyet a modkezelők ártalmatlanul figyelmen kívül hagynak, és amely a kategóriák helyes listájának visszaállítására szolgál újratöltéskor.

A ModuleConfig.xml a telepítést írja le egy <config> gyökér alatt: a modul nevét, a fejlécképet, a szükséges fájlokat (requiredInstallFiles), a lépéseket (installSteps → group → plugin) és a feltételes telepítéseket (conditionalFileInstalls). Minden plugin leírja a leírását, a képét, a feltételjelzőit, a fájljait és a típusát. A függőségeket And vagy Or operátor kombinálja.

4.9 Fordításszerkesztő

Az Eszközök → Felület lefordítása… menüponton keresztül elérhető eszköz lehetővé teszi a felület lefordítását a fájlok kézi szerkesztése nélkül, valamint egy meglévő fordítás javítását.

Ablakfejléc

Mező	Szerep
Zászló	Az ország kiválasztása, amely meghatározza a lefordítható nyelvek listáját.
Ország endonim neve	Az ország neve a lefordított nyelven, a kiválasztott betűtípussal megjelenítve.
Nyelv endonim neve	A nyelv neve magán a nyelven (pl. „Français”).
Szerző	A fordító neve.
Megjelenített nyelv	A 2. oszlopban megjelenített referencianyelv (azok közül, amelyekhez már létezik main.ftl fájl).
Fordítandó nyelv	Célnyelv, az ország nyelvei közül kiválasztva.
Betűtípus	Az adott nyelvhez használt betűtípus. A „Tallózás…” gomb egy fájlválasztót nyit meg az assets/fonts mappára pozicionálva.
Google Fonts	Megnyitja a fonts.google.com webhelyet a böngészőben.

Fontos megkötés: a betűtípust az assets/fonts mappába kell telepíteni. A máshol található betűtípus elutasításra kerül, mivel a program az ehhez a mappához viszonyított relatív elérési úton keresztül tölti

be, és a következő indításkor nem találná meg. Ha a betűtípus hiányzik, le kell töltenie a Google Fonts webhelyről, és oda kell másolnia a kiválasztás előtt.

Hasonlóképpen, csak olyan nyelv fordítható le, amely rendelkezik ISO 639-3 kóddal: ez a kód adja a fordítási mappa nevét, és köti össze a nyelvet a betűtípusával és a referenciaadataival. Ellenkező esetben a mentés gombok letiltva vannak.

Fordítási táblázat — három oszlop:

1. oszlop	2. oszlop	3. oszlop
Kulcs (nem szerkeszthető)	Címke a megjelenített nyelven	Fordítási beviteli mező

Tokenvédelem: azok az elemek, amelyeket nem szabad lefordítani (makrók, mint a $MODNAME$, változók, mint a { $num }), soha nem jelennek meg változatlan formában a 2. oszlopban, és automatikusan megőrződnek.

- A szöveg elején vagy végén lévő token: elrejtve, majd mentéskor újra beillesztve.
- A szöveg közepén lévő token: egy kompakt jelölővel [[1]], [[2]]… helyettesítve, hogy megmaradjon és áthelyezhető legyen.

Az alkalmazás neve (app-title kulcs) szándékosan kimaradt, és nem fordítható le.

Billentyűzetes navigáció — a táblázat egér nélkül is kezelhető (lásd a B. függeléket): a Fel/Le nyilak és a Page Up/Page Down görgetik a sorokat, a Home/End az elsőre és az utolsóra ugrik, az Enter pedig a kijelölt sor beviteli mezőjébe helyezi a kurzort. Szerkesztés közben a Tab a következő mezőre, a Shift+Tab az előzőre lép, így a fordítások egymás után, a billentyűzetről le sem lépve beírhatók. A Page Up/Page Down által átugrott sorok száma automatikusan az ablak magasságához igazodik.

Mentés — a „Mentés” gomb megírja az assets/locales/<nyelv>/main.ftl fájlt, amelyet egy Fluent-megjegyzésekként írt metaadat-blokk előz meg (a fájl így tökéletesen érvényes marad):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

A fejléc csak a nyelvet írja le: nem tartalmaz országra vonatkozó információt, mivel ugyanazt a nyelvet több országban is beszélik (a német nyelvet Németországban és Svájcban is). Az országot a kiválasztott zászló határozza meg, és az XIMOD a Countries.json és a CountryLanguages.json fájlból kezeli az ország → nyelvek leképezést.

Az endonim mezők kitöltése — amikor az ország (zászló) és a nyelv ki van választva, az XIMOD kitölti a két mezőt:

- Ország endonim neve: mindig a Countries.json fájlból kerül feloldásra a kiválasztott országhoz; ezért a zászlót követi (a német „Deutschland”-ot jelenít meg Németországhoz, „Schweiz”-t Svájchoz).
- Nyelv endonim neve: a fájl fejlécéből (# @langname) kerül kiolvasásra, ha van ilyen; ennek hiányában — egy régi, fejléc nélküli fájl, vagy egy még le nem fordított nyelv esetén — a Languages.json fájlból kerül kiolvasásra.

A két mező szerkeszthető marad: a felhasználó ott javításokat végezhet, amelyek mentéskor átkerülnek a referenciafájlokba.

A mentés frissíti a referenciaadatokat: a nyelv endonimáját és betűtípusát a Languages.json fájlban, valamint az ország endonimáját a Countries.json fájlban (az ország/nyelv párhoz). Ha a nyelv még nem szerepelt ott ehhez az országhoz, egy bejegyzés jön létre.

Mivel a fejléc már nem hordozza az országot, az XIMOD a main.ftl mellé megír egy kis, tabulátorral elválasztott countryEndonyms.tsv fájlt, amely rögzíti a nyelv országbeli endonimáját, országonként egy sorban, „országkód, nyelvkód, endonim" formában. Ez a fájl teszi lehetővé az ország endonimájának visszakeresését, ha csak a nyelvi mappa áll rendelkezésre.

A fordítás elküldése — a „Küldés…" gomb létrehoz egy ZIP-archívumot, amely tartalmazza a fordítási fájlt (a main.ftl-t a nyelvi mappájában) és — ha létezik — a hozzá tartozó countryEndonyms.tsv fájlt; az XIMOD megnyitja az archívum mappáját, majd egy előre kitöltött e-mailt készít elő. A nyelvspecifikus információk (nyelv, betűtípus, nyelv endonimája, szerző) a main.ftl fejlécében utaznak; az ország endonimája a countryEndonyms.tsv fájlban utazik. Sem a Languages.json, sem a Countries.json nem kerül csatolásra — csak a ténylegesen használt kódok kerülnek átadásra, ami tiszteletben tartja az ISO 639-3 kódok használati feltételeit. A felhasználó maga csatolja a fájlt és küldi el: kifejezett művelet nélkül egyetlen adat sem hagyja el a gépet.

> Megjegyzés — A csomagot csak akkor küldje el, ha a fordítás teljes: minden lefordítatlanul hagyott kulcs üres értékkel kerül mentésre, amely így szöveg nélkül jelenne meg a felületen.

4.10 XML-szerkesztő

A Projekt → XML-szerkesztő → info.xml vagy ModuleConfig.xml menüponton keresztül elérhető, haladó felhasználóknak szánt eszköz lehetővé teszi a generált XML megtekintését és közvetlen módosítását.

Egy önálló ablakban nyílik meg, amely szabadon mozgatható és átméretezhető, akár egy második képernyőn is.

Két mód

- *Csak olvasható (alapértelmezett): az XML szintaxiskiemeléssel és függő behúzással jelenik meg — a túl hosszú sorok tördelődnek, a sor elejéhez igazodva, a Notepad++ módjára. A főablak használható marad.*
- *Szerkesztés („Módosítás" gomb): a szöveg szerkeszthetővé válik, és a főablak lapjai lezáródnak, hogy egyetlen forrás legyen mérvadó.*

Szintaxiskiemelés: a címkéket, az attribútumneveket, az idézőjelezett értékeket, a megjegyzéseket, a deklarációt és a szöveget a világos vagy sötét témához illő színek különböztetik meg.

Sorszámozás: egy margón megjelennek a számok; a tördelés folytatósorai üresek maradnak.

Élő érvényesítés: gépelés közben az XML folyamatosan ellenőrzésre kerül. Egy zöld jelzés igazolja a jól formázott dokumentumot; hiba esetén egy piros üzenet megadja a sort és az oszlopot, a hibás token pedig alá van húzva.

Változtatások alkalmazása: az „Alkalmaz" gomb újra elemzi a szöveget, és frissíti a projektet. Hiba esetén a változtatás elutasításra kerül, és a szöveg szerkeszthető marad. A „Mégse" gomb újragenerálja a szöveget a projektből.

4.11 Betűtípus-kezelés

Az XIMOD Architect egy Noto betűtípuskészlettel érkezik, amely lefedi a felsorolt nyelvek összes írásrendszerét, és az assets/fonts mappában található.

Ezek a betűtípusok dinamikusan töltődnek be: bármely pillanatban csak a ténylegesen szükségesek vannak telepítve, nevezetesen a felület nyelvének betűtípusa és a kiválasztott ország nyelveinek betűtípusai. A terhelés alacsony marad — a legtöbb ország esetében egyetlen betűtípus.

Ez a mechanizmus garantálja a nem latin írásrendszerek (thai, burmai, amhara, hmong stb.) helyes megjelenítését, amelyek egyébként üres négyzetekként jelennének meg. Ez a felületre, a „Tulajdonságok” ablakra és a fordításszerkesztőre egyaránt vonatkozik: az ott megjelenített minden nyelv betűtípusa betöltődik, hogy egyetlen név vagy címke se jelenjen meg négyzetekként.

Az XIMOD Architect 32 felületfordítással érkezik, amelyek mindegyike a karakterláncok teljes készletét lefedi, beleértve a nem latin írásrendszereket is: japán (jpn), egyszerűsített kínai (zho), koreai (kor) és orosz (rus). Az angol (eng) és a francia (fra) a referenciafordítások, amelyeket kézzel karbantartanak; a többi olyan hozzájárulásokból származik, amelyeket az anyanyelvi beszélők a fordításszerkesztőn keresztül ellenőrizhetnek.

Az egyes nyelvekhez tartozó betűtípust a Languages.json fájl jelzi, és a fordításszerkesztőből módosítható.

4.12 Két FOMOD egyesítése

A Fájl → FOMOD egyesítése… parancs lehetővé teszi két telepítő egyesítését a telepítési tartalmuk összekapcsolásával. A jelenleg megnyitott projekt a fogadóként működik; ezért azt előzetesen létre kellett hozni vagy megnyitni, különben a parancs letiltva marad.

Egy kattintás megnyit egy fájlválasztót: válassza ki az integrálandó FOMOD (az adományozó) ModuleConfig.xml fájlját. Ennek lépései, szükséges fájljai és feltételes telepítései ezután a fogadó projekt megfelelőinek végéhez kerülnek hozzáadásra. A fogadó projekt metaadatai — név, szerző, verzió, kategória, fejléckép — megőrződnek: csak a telepítési tartalom kerül importálásra.

Az egyesítés után a projekt módosítottként kerül megjelölésre: ne felejtse el elmenteni (Ctrl+S), hogy az eredmény beíródjon a FOMOD-fájlokba. Az egyesítés megismételhető, hogy több FOMOD-ot egymás után integráljon.

> Megjegyzés — Csak az adományozó ModuleConfig.xml fájlja kerül beolvasásra; a saját metaadatai (info.xml) nem kerülnek importálásra. Az egyesítés után ellenőrizze, hogy a prioritások és a feltételek konzisztensek maradnak-e az összevont lépéseken keresztül.

4.13 A terjesztési archívum exportálása

A Fájl → Terjesztési archívum exportálása… parancs egyetlen műveletben létrehozza a feltöltésre kész archívumot (Nexus Mods vagy bármely más modkezelő). Az XIMOD először megírja a FOMOD-ot (fomod/info.xml és fomod/ModuleConfig.xml) a gyökérkönyvtárba, majd az egész mappát ZIP formátumban tömöríti. A parancs addig letiltva van, amíg nincs megadva gyökérkönyvtár.

Egy választó „<név>-<verzió>.zip” formájú alapértelmezett nevet kínál (a tiltott karakterektől megtisztítva); ezt mentés előtt módosíthatja. Az állapotsor ezután jelzi a megírt fájlok számát és az archívum elérési útját.

Archívum elrendezése — a fomod/ almappa és a mod-fájlok az archívum gyökerében vannak, pontosan úgy, ahogyan azt a modkezelők elvárják. A belső elérési utak a „/” perjelet használják (platformfüggetlen kompatibilitás).

> Megjegyzés — A felesleges fájlok (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) és maga az archívum automatikusan kizárásra kerülnek. Ezért győződjön meg arról, hogy az összes mod-fájl valóban a gyökérkönyvtár alatt van az exportálás előtt.

4.14 A „Tulajdonságok” ablak

Az Eszközök → Tulajdonságok… menüponton keresztül megnyitható önálló ablak — amely mozgatható és átméretezhető, akár egy második képernyőn is — a beágyazott ország-/nyelvadatbázis írásvédett böngészőjét kínálja. Az adatbázis itt nem módosítható; ez egy tájékozódási eszköz.

Országok fül: egy kiválasztott országhoz az ablak megjeleníti annak zászlaját, francia és angol nevét, hivatalos nyelveit (endonimmal, betűtípussal és ISO 639-3 / 639-1 kódokkal) és az ott beszélt összes nyelv listáját.

Nyelvek fül: egy kiválasztott nyelvhez az ablak megjeleníti annak ISO-kódjait, betűtípusát, és elvégzi azoknak az országoknak a fordított keresését, ahol ezt a nyelvet beszélik. A „Beszélik itt” lista minden országot azon a nyelven nevez meg, amelyet a Beállításokban választott (zászló → ország → nyelv): annak endonimájával az adott nyelven a Countries.json-ból, ha a nyelv ott hivatalos („Confederazione Svizzera” egy olasz nyelvű felhasználónak), különben a CountryNames.json-ból vett lefordított névvel („Südafrika” egy német nyelvű felhasználónak), végső esetben pedig az angol névvel.

Billentyűzetes navigáció — mind az országlista, mind a nyelvlista billentyűzetről kezelhető (lásd a B. függeléket): Fel/Le nyilak, Page Up/Page Down (amelyek lépésköze az ablak magasságához igazodik), Home/End és az Enter a kijelölt elem kiválasztásához. A Tab és a Shift+Tab a listán belül mozgatja a kijelölést anélkül, hogy valaha a zászlóra lépne. Minden „Szűrő:” mező jobb oldalán van egy törlőikon (piros kereszt), az ablak pedig az Esc billentyűvel zárható be.

4.15 Parancssori mód (CLI)

Argumentumokkal elindítva az XIMOD Architect nem nyit ablakot: végrehajtja a kért parancsot, majd kilépési kóddal fejezi be (0 siker esetén, nullától eltérő érték hiba vagy érvényesítési rendellenesség esetén). Ez a mód lehetővé teszi egy vagy több FOMOD újraépítésének és csomagolásának automatizálását egy szkriptben vagy egy folyamatos integrációs folyamatban.

> Megjegyzés — Windowson, mivel a futtatható fájl „windows” alkalmazásként van lefordítva, az indító konzolhoz csatlakozik (az AttachConsole segítségével), hogy oda írja ki az üzeneteit. Indítsa el egy parancssorból (cmd vagy PowerShell), hogy lássa a kimenetet; egy CLI-parancsra való dupla kattintás semmit sem jelenítene meg.

A rendelkezésre álló parancsok:

Parancs	Hatás
ximod-architect validate <root>	Érvényesíti a könyvtár FOMOD-ját (projektellenőrzések és a ModConfig 5.0 sémának való megfelelés); minden rendellenesség azonosítva van. Nullától eltérő kilépési kód, ha rendellenesség található.
ximod-architect build <root>	(Újra)írja a fomod/info.xml és a fomod/ModuleConfig.xml fájlokat a meglévő projektből.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Megírja a FOMOD-ot, majd létrehozza a .zip terjesztési archívumot. A -o opcióval megadhatja a kimeneti útvonalat; ennek hiányában az archívum az aktuális könyvtárban jön létre.
ximod-architect help	Megjeleníti a súgót (a parancsok listáját).
ximod-architect version	Megjeleníti a verziószámot.

Itt a <root> a mod gyökérkönyvtárát jelöli (azt a mappát, amely tartalmazza — vagy tartalmazni fogja — a fomod almappát).

4.16 Frissítések keresése

Alapértelmezés szerint az XIMOD Architect naponta egyszer, indításkor ellenőrzi, hogy elérhető-e újabb verzió. Ha igen, egy diszkrét sáv jelenik meg a menüsor alatt a letöltéséhez vezető hivatkozásokkal (Nexus és GitHub); bármikor ellenőrizhet a Súgó → Frissítések keresése menüponttal is. Ez kikapcsolható a Beállítások ablakban („Frissítések keresése indításkor”).
Adatvédelem: ez az ellenőrzés az alkalmazás egyetlen hálózati kérése. Semmilyen személyes adatot nem küld — csupán egyetlen biztonságos (HTTPS-)kérést a GitHub nyilvános kiadási oldalára a legújabb verziószám kiolvasásához. Az XIMOD soha nem tölt le és nem telepít semmit magától; mindig Ön dönti el, követi-e a letöltési hivatkozást.

5. FOMOD címkereferencia

Ez a szakasz az XIMOD Architect által ténylegesen létrehozott címkéket írja le. A két fájl UTF-8 kódolásban (bájtsorrend-jelölővel) kerül a mod fomod almappájába: az info.xml négy szóközös lépésekben van behúzva, a ModuleConfig.xml egy tabulátorral. Olvasáskor a kódolás automatikusan felismerésre kerül a bájtsorrend-jelölőnek köszönhetően, ami lehetővé teszi más eszközök által létrehozott UTF-8 és UTF-16 (LE vagy BE) fájlok megnyitását is.

5.1 Az info.xml fájl

A metaadatok egy <fomod> gyökér alatt. Az elemek az alábbi táblázat sorrendjében íródnak; a „ha nem üres” jelöléssel ellátottak kimaradnak, ha a megfelelő mező üresen marad.

Címke	Tartalom	Írás
`<Name>`	A mod neve.	Mindig
`<Author>`	Szerző.	Ha nem üres
`<Version>`	Verzió.	Ha nem üres
`<Website>`	A mod oldalának URL-je.	Ha nem üres
`<Description>`	Leírás.	Ha nem üres
`<Groups>`	A mod kategóriája.	Mindig
`<Game>`	A kiválasztott játék azonosítója. XIMOD-specifikus kiterjesztés (a FOMOD specifikáción kívül), amelyet a modkezelők figyelmen kívül hagynak.	Ha nem üres

Teljes példa:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 A ModuleConfig.xml fájl

A telepítési logika egy <config> gyökér alatt, amely a ModConfig5.0.xsd sémára hivatkozik. A blokkok a következő sorrendben jelennek meg: modulnév, fejléckép, szükséges fájlok, telepítési lépések, feltételes telepítések.

Gyökér és fejléc

Címke / Attribútum	Szerep
`<config>`	Gyökér. Hordozza az xmlns:xsi és az xsi:noNamespaceSchemaLocation attribútumokat (ModConfig5.0.xsd séma).
`<moduleName>`	Modulnév, a varázsló tetején megjelenítve.
`<moduleImage path="…"/>`	Fejléckép (üres címke, csak akkor íródik, ha van definiálva kép).

Fájlok és mappák

Címke / Attribútum	Szerep
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Egy fájl másolata. source = az archívumbeli elérési út (a gyökérhez viszonyítva); destination = a cél a Data alatt; priority = a telepítés sorrendje.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Egy egész mappa másolata (ugyanazok az attribútumok).
`<requiredInstallFiles>`	A rendszeresen telepített fájlok konténere.
`<files>`	Egy opcióhoz vagy egy feltételes mintához kötött fájlok konténere.

Lépések és csoportok

Címke / Attribútum	Szerep
`<installSteps order="Explicit">`	A lépések konténere (a megadott sorrend megőrződik).
`<installStep name="…">`	A varázsló egy oldala.
`<visible>`	A lépés láthatósági feltételei (tartalmaz egy <dependencies> elemet).
`<optionalFileGroups>`	A lépés opciócsoportjainak konténere.
`<group name="…" type="…">`	Egy csoport; type = a kiválasztási szabály (lásd alább).
`<plugins order="Explicit">`	A csoport opcióinak konténere.

Egy <group> type attribútumának értékei:

type	Megkötés
Pontosan egy (kötelező) — SelectExactlyOne	Pontosan egy opció.
Legfeljebb egy — SelectAtMostOne	Legfeljebb egy opció.
Bármennyi — SelectAny	Bármennyi.
Mind (nincs választás) — SelectAll	Mind, kikényszerítve.
Legalább egy — SelectAtLeastOne	Legalább egy.

Opciók (pluginek)

Címke / Attribútum	Szerep
`<plugin name="…">`	A felhasználónak felkínált opció.
`<description>`	Az opció leíró szövege (mindig íródik).
`<image path="…"/>`	Az opciót illusztráló kép (ha van definiálva).
`<conditionFlags>`	Az opció kiválasztása esetén beállított jelzők konténere.
`<flag name="…">value</flag>`	Egy jelző: a név az attribútumban, az érték a tartalomban.
`<typeDescriptor>`	Leírja az opció típusát (egyszerű vagy feltételes).

Címke / Attribútum	Szerep
`<type name="…"/>`	Egyszerű típus (amikor nincs definiálva függőségi minta).
`<dependencyType>`	Dinamikus típus (amikor léteznek minták).
`<defaultType name="…"/>`	Alapértelmezett típus, amely akkor alkalmazandó, ha egyetlen minta sem illeszkedik.

Egy <type> / <defaultType> értékei:

Típus	Hatás a varázslóban
Opcionális — Optional	Az opció bejelöletlen, szabadon aktiválható.
Kötelező — Required	Kötelező opció, nem szüntethető meg a kijelölése.
Ajánlott — Recommended	Alapértelmezés szerint bejelölt opció, kijelölése megszüntethető.
Nem használható — NotUsable	Letiltott opció (nem jelölhető ki).
Használható lehet — CouldBeUsable	Használható, de potenciálisan kockázatosként megjelölt.

Függőségek és feltételek

Címke / Attribútum	Szerep
`<dependencies operator="…">`	Feltételek csoportja; operator = And vagy Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Feltétel egy fájlra; state = Active, Inactive vagy Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Feltétel egy jelzőre és annak várt értékére.
`<conditionalFileInstalls>`	A feltételes telepítések szakasza.
`<patterns> / <pattern>`	Minták listája; minden minta egy <dependencies> elemet társít egy <files> elemmel (vagy egy typeDescriptor-on belül egy <type> elemmel).

6. A ModuleConfig.xml fájl részletes ismertetése

Az 5. fejezet referenciatáblázatokként mutatta be a címkéket. Ez a fejezet egyenként, közérthető nyelven megy végig rajtuk, hogy elmagyarázza, mit csinál mindegyik, milyen opciókat fogad el, és mindenekelőtt milyen konkrét hatása van ezeknek az opcióknak a telepítővarázslóra, amelyet a mod felhasználója látni fog. Az XML előzetes ismerete nem szükséges: az XIMOD Architect megírja ezt a fájlt Ön helyett; a megértése csak abban segít, hogy megbízhatóbb telepítőket tervezzen.

Néhány szó a szókincsről. Egy XML-fájl „címkékből” áll, amelyeket hegyes zárójelek vesznek körül. Egy nyitó címke, a <step>, együtt jár egy záró címkével, a </step>-pel; ami a kettő közé van írva, az ahhoz a címkéhez tartozik. Egy címke „attribútumokat” hordozhat, azaz name="value" formában írt beállításokat. Így a <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> egy „group” címke két attribútummal. Végül egy tartalom nélküli címke önmagában zárul, mint a <file … /> (figyelje meg a záró /-t).

6.1 Hogyan olvassa be a telepítő a fájlt

Amikor a felhasználó telepíti az Ön modját, a kezelője (Vortex, MO2, NMM) felülről lefelé olvassa a ModuleConfig.xml fájlt, és felépít egy varázslót: egy sor oldalt (a lépéseket), amelyek mindegyike bejelölendő opciócsoportokat kínál. A végén a kezelő összegyűjti a kiválasztott opcióknak megfelelő összes fájlt, és bemásolja őket a játékba. Három gondolatot érdemes észben tartani:

- a sorrend számít: a lépések abban a sorrendben jelennek meg, ahogyan a fájlban szerepelnek;
- a bejelölés nem telepít semmit azonnal: egy opció bejelölése csak rögzít egy választást; a fájlok tényleges másolása a legvégén történik;
- a feltételek mindent modulálhatnak: egy lépés elrejtése, egy opció állapotának megváltoztatása vagy további fájlok telepítésének kiváltása — ez a jelzők és a függőségek szerepe (6.6. §).

6.2 A gyökér és a fejléc

<config> — a gyökér. A teljes konfiguráció egyetlen <config>…</config> címkén belül fér el. Két technikai attribútumot hordoz (xmlns:xsi és xsi:noNamespaceSchemaLocation), amelyek az érvényesítési sémát jelölik ki (ModConfig 5.0). Ezekhez soha nem kell hozzányúlnia: az XIMOD mindig azonosan írja őket.

<moduleName> — a mod neve, a varázsló tetején megjelenítve. Ez az, amelyet a Mod Info fülön adott meg.

<moduleImage path="…"/> — a varázsló tetején megjelenő bannerkép. A path attribútum jelzi a helyét, a mod gyökeréhez viszonyítva (pl. fomod\header.png). A címke üres (önmagában zárul). Kép nélkül egyszerűen hiányzik.

6.3 Fájlok telepítése

Két címke írja le, mi fog bemásolódni a játékba: a <file> egyetlen fájlt másol, a <folder> egy egész mappát a teljes tartalmával. Mindkettő ugyanazt a három attribútumot fogadja el:

Attribútum	Szerep	Példa
`source`	Az elem elérési útja az Ön modjának archívumában, a gyökérhez viszonyítva.	`tex\2k`
`destination`	Ahová az elemnek kerülnie kell, a játék Data mappájához viszonyítva.	`textures`
`priority`	A telepítés sorrendje ütközés esetén (lásd alább).	`0`

A priority attribútum és annak hatása. Ez egy szám, amely beállítja a másolási sorrendet, amikor két opció ugyanarra a helyre telepít egy fájlt. A szabály: az alacsony prioritások települnek először, a magasak utána — és mivel az utoljára írt győz, egy magasabb prioritás „felülírja” az alacsonyabbat. Példa: ha egy alapopció egy textúrát priority="0" értéken telepít, és egy „nagy felbontású” opció ugyanazt a textúrát priority="1" értéken, akkor a nagy felbontású verzió marad meg, függetlenül az opciók megjelenítési sorrendjétől. Hagyjon 0-t mindenhol, amíg nincs szándékos ütközés, amelyet el kellene dönteni.

> Megjegyzés — A cél alapértelmezés szerint üres, ami az elemet a játék Data mappájának gyökerébe telepíti. Kattintson a Cél cellára, hogy explicit elérési utat (a Data-hoz viszonyítva) adjon meg, amikor az elemnek máshová kell kerülnie. Az üres cél a helyes választás, ha a forrásmappa már leképezi a játék szerkezetét.

Ezek a címkék három helyen jelennek meg: a <requiredInstallFiles>-ban (mindig telepített fájlok), egy opció <files> elemében (telepítve, ha az opciót kiválasztják), és egy feltételes minta <files> elemében (telepítve, ha a feltételek teljesülnek).

6.4 Lépések, csoportok és opciók

Ez a varázsló szíve. A hierarchia egyszerű: egy lépés csoportokat tartalmaz, egy csoport opciókat tartalmaz.

Az <installSteps order="Explicit"> összegyűjti az összes lépést; az order="Explicit" azt jelenti, „tartsd be a sorrendet, ahogy megírtam”. A varázsló minden oldala egy <installStep name="…">, amelynek name attribútuma az oldal tetején megjelenő cím.

<visible> — a lépés feltételes megjelenítése. Egy lépés csak akkor jeleníthető meg, ha bizonyos feltételek igazak; ezeket egy <visible> címkébe helyezi (lásd a 6.6. §-t). <visible> nélkül a lépés mindig megjelenik. Példa: egy „haladó beállítások” lépést csak akkor jelenítsen meg, ha a felhasználó korábban bejelölte a „szakértői telepítést”.

Az <optionalFileGroups> tartalmazza a lépés csoportjait. Minden <group name="…" type="…"> rendelkezik egy névvel (szakaszcím) és mindenekelőtt egy típussal, amely beállítja a kiválasztási szabályt — azaz azt, mit jelölhet be a felhasználó:

type	Amit a felhasználó lát és tehet
Pontosan egy (kötelező) — SelectExactlyOne	Rádiógombok: pontosan egy opciót kell választaniuk, és csak egyet. Sem nullát, sem kettőt. Ideális kizárólagos variánsokhoz (egyetlen textúrafelbontás).
Legfeljebb egy — SelectAtMostOne	Mint fentebb, de semmit sem is választhatnak: egy „opció vagy semmi”.
Bármennyi — SelectAny	Független jelölőnégyzetek: azt jelölnek be, amit akarnak, a semmitől a mindegyikig. A leggyakoribb eset, egymásra építhető modulokhoz.
Legalább egy — SelectAtLeastOne	Jelölőnégyzetek, de legalább egyet be kell jelölniük a továbblépéshez. Megakadályozza az üres kézzel való távozást.
Mind (nincs választás) — SelectAll	Minden opció automatikusan be van jelölve és le van zárva: a felhasználó nem szüntetheti meg a kijelölésüket. Kötelező fájlok bemutatására szolgál, miközben leírja őket.

Egy csoportban a <plugins order="Explicit"> tartalmazza az opciókat, amelyek mindegyike egy <plugin name="…"> (a „plugin” szó itt a varázsló egy opcióját jelenti, nem egy .esp fájlt). A name a címke, amelyet a felhasználó bejelöl. Egy opció a következőkből áll:

- <description>: a jobb oldalon megjelenő szöveg, amikor az opció ki van választva — írja le ott világosan a hatását;
- <image path="…"/>: a leírással együtt megjelenő illusztráció (opcionális);
- <conditionFlags>: az opció kiválasztásakor beállított jelzők (6.6. §);
- <files>: az opció kiválasztása esetén telepített fájlok;
- <typeDescriptor>: az opció alapértelmezett állapota (6.5. §).

6.5 Egy opció típusa és viselkedése

Minden opciónak van egy „típusa”, amely meghatározza az alapértelmezett állapotát a varázslóban: bejelölt-e vagy sem, szerkeszthető-e vagy sem. Ezt a <typeDescriptor> írja le. Az egyszerű esetben egyetlen <type name="…"/> elemet tartalmaz. Az öt érték és a hatásuk:

type	Hatás a varázslóban
Opcionális — Optional	Alapértelmezés szerint bejelöletlen, szabadon be- és kijelölhető. A gyakori eset.
Ajánlott — Recommended	Alapértelmezés szerint bejelölt, de a felhasználó megszüntetheti a kijelölését. Egy javasolt választáshoz.
Kötelező — Required	Bejelölt és lezárt: nem lehet megszüntetni a kijelölését. Egy nélkülözhetetlen összetevőhöz.
Nem használható — NotUsable	Bejelöletlen és lezárt: nem lehet bejelölni. Egy, az aktuális környezetben nem elérhető opciót jelez.
Használható lehet — CouldBeUsable	Bejelölhető, de potenciálisan problémásként megjelölt (gyakran egy figyelmeztetéssel).

Dinamikus típusok: <dependencyType>. Egy opció típusa a feltételektől függően is változhat. Egy rögzített <type> helyett egy <dependencyType> elemet ír, amely egy <defaultType name="…"/> elemet (az alapértelmezett típust, amikor egyetlen feltétel sem teljesül) és egy <pattern> listát tartalmaz: minden minta feltételeket társít egy alkalmazandó <type> elemmel, ha azok igazak.

Példa: egy „ENB Ultra preset” opció lehet alapértelmezés szerint Optional, válhat Recommended-dé, ha a felhasználó engedélyezte a dinamikus gyertyákat, és válhat NotUsable-lé, ha egy szükséges fájl hiányzik a lemezről. Ez a mechanizmus teszi egy telepítőt „intelligenssé”. Egy teljes példa a D. függelékben jelenik meg. A 7.5. § ezt használja arra, hogy egy „presetből” a felhasználó által még módosítható alapértékek legyenek.

6.6 Jelzők, függőségek és feltételes telepítések

Ez a három fogalom alkotja a FOMOD feltételrendszert — azt, ami lehetővé teszi egy telepítő számára, hogy reagáljon a felhasználó választásaira.

Jelzők — <conditionFlags> és <flag>. A jelző egy kis változó, amelyet egy opció kiválasztásakor állít be. Egy opció <conditionFlags> címkéje egy vagy több <flag name="…">value</flag> elemet tartalmaz: a name a jelző neve, a címkék közötti szöveg pedig az értéke. Így a <flag name="res">4K</flag> a „res” jelzőt „4K”-ra állítja, amint az opciót bejelölik. Egy jelzőnek önmagában nincs látható hatása: memóriaként szolgál, amelyet később feltételként használnak fel másutt.

Függőségek — <dependencies operator="…">. A függőség egy ellenőrizendő feltétel. Ezeket a <dependencies> csoportosítja, amelynek operator attribútuma megmondja, hogyan kell kombinálni őket: And (minden feltételnek igaznak kell lennie) vagy Or (egyetlen is elég). Kétféle feltétel létezik:

Feltétel	Amit tesztel
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Igaz, ha a megnevezett jelzőnek pontosan a jelzett értéke van. Így reagál a korábban hozott döntésekre (pl.: a „res” jelző egyenlő „4K”-val).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Igaz vagy hamis a felhasználó játékában már jelen lévő — vagy nem jelen lévő — fájl állapotától függően.

Egy fájlfüggőség state attribútuma három értéket vesz fel:

state	Jelentés
Active	A fájl jelen van és engedélyezve van a játékban.
Inactive	A fájl jelen van, de letiltva van.
Missing	A fájl hiányzik.

Ezek a függőségek három dolgot szolgálnak: egy lépés láthatóságát (a <visible>-ben), egy opció dinamikus típusát (egy <dependencyType> <pattern> elemében) és az alábbi feltételes telepítéseket.

Feltételes telepítések — <conditionalFileInstalls>. Ez a szakasz, amely a lépések után helyezkedik el, csak akkor telepít fájlokat, ha a feltételek teljesülnek, anélkül hogy a felhasználónak bármit is közvetlenül be kellene jelölnie. <pattern> elemeket tartalmaz, amelyek mindegyike egy <dependencies> elemet társít egy <files> elemmel. Ha a minta feltételei igazak a varázsló végén, a fájljai telepítésre kerülnek.

Különbség a lépés láthatóságához képest: a <visible> eldönti, hogy egy oldal megjelenik-e, míg a <conditionalFileInstalls> eldönti, hogy fájlok települnek-e, a színfalak mögött. Tipikus eset: automatikusan telepíteni egy kompatibilitási javítást csak akkor, ha a felhasználó bejelölt két bizonyos opciót (amelyeknek a jelzői ekkor mind be vannak állítva).

> Megjegyzés — Egy jelzőt előbb be kell állítani egy opcióval (a <conditionFlags>-on keresztül), mielőtt egy függőség tesztelhetné. Tehát definiálja a jelzőit a lépésekben, majd tesztelje őket a feltételes mintákban.
>
> Megjegyzés — Tervezési szabály: ha egy opció csupán egy döntést képvisel — egy presetet, egy profilt, egy „modul”-kapcsolót —, akkor csak jelzőket állítson be, semmi mást, a másolást pedig bízza az ezeket a jelzőket vizsgáló feltételes telepítésekre. Így funkciónként egyetlen jelző lesz az egyetlen hiteles forrás: bármilyen is a választások kombinációja, egy preset és egy kézzel kiválasztott opció soha nem telepítheti kétszer ugyanazokat a fájlokat. A 7.5. § ezt a szabályt alkalmazza.

7. ModuleConfig.xml példák

Az alábbi példák a leggyakoribb eseteket illusztrálják. Megfelelnek az XIMOD Architect által ténylegesen létrehozott XML-nek (a behúzás az olvashatóság kedvéért egyszerűsítve).

7.1 Minimális példa — szükséges fájlok

Egy választási lehetőségek nélküli mod: minden fájl közvetlenül telepítésre kerül.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Kizárólagos választás — SelectExactlyOne

Egy lépés, amely egyetlen textúrafelbontás választását kínálja; a 2K opció alapértelmezés szerint ajánlott.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Feltételes telepítés — jelzők

Egy opció beállít egy jelzőt, amikor bejelölik; egy fájl csak akkor települ, ha az a jelző aktív.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Egy oldal, több lépés — SelectAny + jelzők

Egyetlen többválasztásos lépés más lépést nyithat meg minden opcióhoz, amelyet a játékos bejelöl: a lépések nem kötődnek az opciókhoz. Minden opció beállít egy feltételjelzőt, és minden céllépés egy láthatósági feltételt hordoz arra a jelzőre. Az A és a B bejelölése ekkor megjeleníti az A és a B lépést; az A, a B és a C bejelölése három lépést jelenít meg.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Preset testreszabható alapértékekkel

A „preset” (előbeállítás) olyan opció, amely egyszerre több választást képvisel. A felhasználók mindkettőt szeretnék: kiválasztani a presetet, és ezzel végezni, vagy kiválasztani a presetet, és mégis módosítani egy-két funkciót. A kulcs a döntés és a telepítés szétválasztása. A preset dönt — jelzőket állít be. A funkcióoldalakon a felhasználó felülbírálhatja ezeket a döntéseket — ezek az oldalak ugyanazokat a jelzőket állítják be újra. A másolást a feltételes telepítések végzik, az egyes jelzők végső értéke alapján.

Az 1. lépés kínálja a presetet, mellette pedig egy Testreszabás csoportot, amelynek opciói csupán megnyitják azoknak a funkcióknak az oldalát, amelyeket a felhasználó meg akar nézni. Minden funkcióoldal akkor látható, ha a hozzá tartozó Testreszabás opció be van jelölve (7.4. §). Ezen az oldalon az opciók dinamikus típust használnak (6.5. §): az a változat, amelyet a preset telepített volna, Recommended — előre bejelölt — lesz, ha a preset jelzője be van állítva, egyébként a Nincs az ajánlott. Mivel az oldal a preset után következik, az általa a funkció jelzőjébe írt érték felülírja a presetét: a felhasználó megtarthatja a preset változatát, átválthat egy másikra, vagy elhagyhatja a funkciót.

Sem a preset, sem az oldalak opciói nem tartalmaznak `<files>` elemet. Minden másolás a `<conditionalFileInstalls>` szakaszban történik, jelzőértékenként egy mintával. Ez teszi lehetetlenné a dupla telepítést: bármilyen is a választások kombinációja, minden funkciójelző pontosan egy értékkel zárul, így pontosan egy fájlkészlettel.

> Megjegyzés — A modkezelők oldalról oldalra értékelik ki a jelzőket, így egy későbbi oldalon tett értékadás felülírja a preset által tettet. Tartsa a presetet az első oldalon, és adjon minden funkcióoldalnak egy Nincs opciót, amely kifejezetten törli a jelzőt: különben az a felhasználó, aki csak minden jelölést kivesz, megtartaná a preset értékét.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Preset testreszabható alapértékekkel</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- 1. lépés: a preset beállítja minden benne foglalt funkció jelzőit, és semmi mást. -->
        <installStep name="Telepítési mód">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Preset" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Preset A (ajánlott beállítás)">
                            <description>Az A funkciót a 2. verzióban, a B funkciót az 1. verzióban
telepíti.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Testreszabás" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Az A funkció testreszabása">
                            <description>Megnyitja az A funkció oldalát.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- A „B funkció testreszabása”, „C funkció testreszabása”... opciók a cust_B,
cust_C jelzőt állítják be. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- 2. lépés: az A funkció, amely csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó kérte a
testreszabását. -->
        <installStep name="A funkció">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
```

```
            <optionalFileGroups>
                <group name="A funkció" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Nincs">
                            <description>Az A funkció kihagyása.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="1. verzió">
                            <description>Az A funkció 1. verziója.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="2. verzió">
                            <description>Az A funkció 2. verziója (a preset választása).</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Optional"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Recommended"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- A B és a C funkció oldala pontosan ugyanilyen felépítésű. -->
    </installSteps>
    <!-- A fájlok csak itt másolódnak, az egyes funkciójelzők végső értéke alapján. -->
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

A Projekt → Telepítő előnézete… segítségével végigjárhatja az összes kombinációt — csak a preset, a preset és az A funkció testreszabása, csak az A funkció testreszabása —, és közzététel előtt ellenőrizheti a végső fájllistát (4.11. §, 8.19. §). A Projekt → FOMOD érvényesítése jelzi az ütköző célokat, és felismeri ezt a preset/testreszabás mintát (8.1. §).

7.6 Bevezető és záró oldalak

A varázslót a modkezelő rajzolja meg, nem a telepítő. A szerző a lépések, csoportok és opciók nevét, leírását és képét határozza meg — semmi mást: nincs betűtípus, nincsenek színek, nincs elrendezés, nincs szabad szövegblokk. Ezeken a kereteken belül könnyen készíthető üdvözlő és záró oldal.

Üdvözlő oldal — az első lépés egyetlen SelectAll típusú csoportból álljon, egyetlen Required opcióval. Ennek leírása hordozza az üdvözlő szöveget, amelyet a modkezelő a leírásmezőben jelenít meg; képe pedig a látványt — egy bannert, egy logót vagy tetszőleges betűtípussal képpé alakított szöveget. Ne rendeljen hozzá fájlokat, vagy rendelje hozzá a mod alapfájljait, ha azt szeretné, hogy ott legyenek felsorolva.

Záró oldal — ugyanez a felépítés az utolsó lépésben: egy Required opció búcsúüzenettel és, ha hasznos, a további teendőkkel (betöltési sorrend, telepítendő javítások). Egy telepítő nem tud összefoglalót megjeleníteni a felhasználó választásairól: a formátum nem ad egy oldalnak hozzáférést a többi oldalon hozott döntésekhez. A modkezelő megjeleníti a saját listáját a telepítendő fájlokról, a telepítő előnézete (4.11. §) pedig Önnek, a szerzőnek, minden forgatókönyvre megadja ezt az összefoglalót.

```
<installStep name="Üdvözlés">
    <optionalFileGroups>
        <group name="A telepítőről" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Üdvözli a Dawnlight">
                    <description>Köszönjük, hogy letöltötte a Dawnlightot. A következő oldalakon
kiválaszthatja a világítási presetet, az opcionális modulokat és a kompatibilitási javításokat. Az utolsó
oldalig semmi sem települ.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... a valódi lépések ... -->
<installStep name="Kész">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Mielőtt játszani kezd" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Köszönjük!">
                    <description>Helyezze a Dawnlight.esp fájlt az időjárás-modjai után. Ha bármilyen
problémát tapasztal, jelezze a Nexus-oldalon. Jó játékot!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Mentse el az üdvözlő lépést sablonként (Projekt → Sablonok…, 8.3. §), hogy minden modjában újra felhasználhassa.

8. 2. verzió — új funkciók

Az alábbi funkciókat a 2.0.0 verzió vezette be. Abban a sorrendben kerülnek bemutatásra, ahogyan hozzáadták őket; a 2–7. fejezetek számozott szakaszai már tükrözik őket. A 8.26–8.29. szakaszokat a 2.1.0 verzió tette hozzá.

8.1 Célütközések észlelése

Amikor érvényesít egy projektet (Projekt → FOMOD érvényesítése), az XIMOD mostantól azokat az opciókat is jelenti, amelyek különböző fájlokat telepítenek ugyanarra a célútvonalra, ami felülírná egymást. Az együtt is bekövetkezhető ütközések biztosként vannak megjelölve; azok, amelyek csak egymást kizáró opciók között merülnek fel, lehetségesként vannak megjelölve.
Egy ütközés csak akkor jelentődik biztosként, ha a két opció valóban kiválasztható együtt. A kizárólagos csoportokon (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) túl az XIMOD mostantól követi a jelzőket: ha egy opció egy jelzőt egy értékre állít, és a másik opció egy olyan oldalon van, amely csak a jelző egy másik értékére jelenik meg — és az első opció mellett semmi kiválasztható nem állíthatja be azt a másik értéket —, a pár nem létezhet együtt, és az ütközés csak potenciálisként szerepel a listában. Tipikus eset: egy „preset” opció és egy „válassza sajátot” oldal megfelelő opciója.

8.2 7z-exportálás

Az Exportálás parancs mostantól a ZIP mellett a 7-Zip-et (.7z) is kínálja. Válassza ki a formátumot a mentési párbeszédablakban; a 7z általában kisebb letöltéseket eredményez.

8.3 Újrafelhasználható sablonok

A Projekt → Sablonok… lehetővé teszi a kijelölt lépés újrafelhasználható sablonként való mentését, és mentett sablonok (lépés, csoport vagy opció) beszúrását bármely projektbe. A sablonok az alkalmazás konfigurációs mappájában tárolódnak.

8.4 Új mappából

A Fájl → Új mappából… megvizsgál egy mappát, és egy vázat javasol, amelyben minden közvetlen almappa egy opcióvá válik; egy nyilvánvaló fejléckép a gyökérben automatikusan észlelésre kerül.

8.5 Fogd és vidd fájlhozzárendelés

Ha a fában ki van jelölve egy opció, húzzon fájlokat vagy mappákat a fájlkezelőből (Windows Intéző, Finder, a Linuxos fájlkezelő) az XIMOD ablakára: ezek pontosan úgy kerülnek az opció Forrás táblázatába, mint a Fájl hozzáadása / Mappa hozzáadása gombbal, és egyszerre több elem is ráejthető. Csak a projekt gyökérmappája alatti elérési utakat fogadja el a program; a többit figyelmen kívül hagyja. Egy nagy telepítőnél ez a források hozzárendelésének leggyorsabb módja: nyissa meg egyszer a funkciók mappáját a fájlkezelőben, és ejtse az egyes almappákat a megfelelő opcióra.

8.6 FOMOD-összehasonlítás

A Projekt → Összehasonlítás ezzel… összehasonlítja az aktuális projektet egy másik FOMOD-dal, és felsorolja, mit adtak hozzá, távolítottak el vagy módosítottak (lépések, opciók, fájlok és metaadatok) — hasznos egy változásnapló megírásához.

8.7 Vizuális feltételszerkesztő

A Projekt → Feltételszerkesztő… minden feltételjelzőhöz megmutatja, mely opciók állítják be, és mely lépés-láthatósági szabályok, feltételes telepítések és függőségi minták használják. A beállított, de soha nem használt (vagy használt, de soha nem beállított) jelzők ki vannak emelve.

8.8 Képellenőrzések és optimalizálás

Az érvényesítés mostantól figyelmeztet a túl nagy, nem támogatott formátumú vagy olvashatatlan fejléc-/opcióképekre. A Mod Info fülön a Kép optimalizálása a fejlécképet ésszerű határokra méretezi le.

8.9 Parancssori bővítések

A parancssor bővül a következőkkel: inspect <plugin.esp> (egy plugin mastereinek, szerzőjének és ESL-jelzőjének kiírása); batch <manifest.json> (több FOMOD érvényesítése, felépítése és csomagolása, folyamatos integrációhoz); és ba2 <dir> <out.ba2> [game] egy mappa általános BA2 archívumba csomagolásához. A BA2-csomagolás kísérleti — ellenőrizze az archívumot a játékban a szállítás előtt.

8.10 Háttérben futó exportálás és érvényesítés

A terjesztési archívum exportálása már nem fagyasztja le az ablakot: miután a FOMOD megíródott, a tömörítés a háttérben fut, és egy folyamatjelző ablak mutatja a feldolgozott fájlok számát és az éppen hozzáadott fájlt. Egy Mégse gomb leállítja az exportálást, és eltávolítja a részleges archívumot. Hasonlóképpen, az érvényesítés lemezellenőrzései (hiányzó fájlok, célütközések, képek) a háttérben futnak; a jelentésablak „Fájlok ellenőrzése a lemezen…” feliratot mutat, amíg be nem fejeződnek, és figyelmeztet, ha a projekt közben megváltozott.

8.11 Összeomlás-helyreállítás

Ha az XIMOD Architect valaha váratlanul bezárul, minden mentetlen módosítást tartalmazó projekt egy helyreállítási mappába íródik az alkalmazás konfigurációs könyvtárában (crash_recovery/<dátum>/<mod neve>/fomod/). A következő indításkor az állapotsor megmutatja, hová mentették a biztonsági mentést; nyissa meg azt a mappát a Fájl → Mappa megnyitása… paranccsal, hogy visszakapja a munkáját.

8.12 Egy áttekinthetőbb felület

Számos mindennapi bosszúságot orvosoltunk. Egy olyan projekt mentése, amelynek még nincs mappája, mostantól megkérdezi, hová mentse, ahelyett hogy nem tenne semmit, a Fájl → Mentés másként… (Ctrl+Shift+S) pedig egy másik mappába helyezi át a projektet. Az ablak címe megjeleníti a mod nevét és egy ● pontot, amíg mentetlen módosítások vannak. A sikerek, figyelmeztetések és hibák értesítésként jelennek meg a jobb felső sarokban (a hibák bezárásig megmaradnak), míg az állapotsor megtartja az utolsó üzenetet és a lépések és opciók számát (a gyökérmappa az ellenőrző Munkaterület szakaszában, a mod neve pedig az ablak címében és a dokumentumlapon jelenik meg). A gyökérmappán kívüli fájl választása mostantól jelentésre kerül, ahelyett hogy csendben figyelmen kívül maradna.
Terminológia — a felület mostantól következetesen „opció” kifejezést használ arra, amit a FOMOD formátum pluginnek nevez (egy csoportban felkínált választások), minden nyelven; a „plugin” a játék plugin-fájljaira (.esp, .esm, .esl) van fenntartva. A „Rendszer” témabeállítás élőben követi az operációs rendszert: az operációs rendszer világos és sötét mód közötti váltása azonnal, újraindítás nélkül váltja az XIMOD-ot, a kiválasztott betűméret pedig mindkettőben megmarad. Végül az adatkészletek (játékok, országok, nyelvek) a kezdőképernyő megjelenítése közben, nem pedig utána kerülnek beolvasásra, így a főablak hamarabb jelenik meg.

8.13 Egy meglévő FOMOD lefordítása

A Projekt → FOMOD lefordítása… megnyit egy dedikált ablakot egy telepítő felhasználó felé mutató karakterláncainak egy másik nyelvre fordításához: a mod nevét és leírását, a lépések, csoportok és opciók neveit, valamint az opcióleírásokat. A jelzők, a fájlelérési utak és a típusok soha nem változnak, mivel a modkezelők szó szerint hasonlítják össze őket. Töltse be az aktív projektet (mentve kell lennie) vagy bármely modmappát a Modmappa megnyitása… paranccsal; válassza ki a forrás- és a célnyelvet, majd töltse ki a Fordítás oszlopot, akár közvetlenül a táblázatban a nevekhez, akár az alsó panelen a

leírásokhoz (a forrás egymás mellett látszik, a szóközök és a sortörések opcionálisan láthatóvá téve). Szűrők (lefordítatlan, átnézendő, problémás, zárolt), egy keresőmező, egy folyamatjelző és a Ctrl+Enter (következő lefordítatlan) segít a nyomon követésben. A szerző és a weboldal alapértelmezés szerint zárolva van: a zárolt karakterláncok változatlanul íródnak.
A problémák minden soron megjelölésre kerülnek: a fordításból hiányzó védett tokenek (fájlnevek, URL-ek, literális \n szekvenciák), egy sortörés egy névben, olyan karakterek, amelyeket az XML nem tud tárolni, a forrással azonos fordítás, vagy ugyanaz a forrásszöveg máshol másképp lefordítva. A blokkoló problémák megakadályozzák az exportálást. A munka (Ctrl+S) egy kísérőfájlként mentődik, fomod/translations/<mod>.<nyelv>.ximod-translation, amelyet az ablak automatikusan újratölt a mappa következő megnyitásakor; a Frissítés a mappából újraolvassa a FOMOD-ot, és jelenti az új, megváltozott, áthelyezett és eltávolított karakterláncokat, megtartva a meglévő fordításokat (a megváltozott források „átnézendő” jelölést kapnak).
A lefordított fájlok exportálása megírja az info.xml és a ModuleConfig.xml fájlokat vagy egy testvérmappába, a fomod_<nyelv>-be (alapértelmezett, az eredetik érintetlenek maradnak), vagy az eredeti fájlok fölé egy időbélyeggel ellátott .bak másolat után. Az exportálás veszteségmentes: csak a lefordított karakterláncok változnak; a megjegyzések, a kódolás (UTF-8 vagy UTF-16), az ismeretlen elemek és az eredeti XML formázása bájtról bájtra megőrződik. Az „Eredeti sorrend megtartása” kikényszeríti az order="Explicit" értéket, hogy a név szerint rendezett listákat ne rendezze át a lefordított nevek szerint. A Lefordított előnézete megnyitja a telepítő-szimulációt a lefordított másolaton. Ugyanezek a műveletek léteznek a parancssorban is: ximod-architect translate extract | status | update | apply (lásd az 5. §-t).
Fordítási csomag — a harmadik exportálási mód egy Nexusra feltölthető archívumot épít: alapértelmezés szerint egy „csak javítás” csomagot, amely csak a lefordított info.xml és ModuleConfig.xml fájlokat (eredeti elérési útjukon és kódolásukkal) plusz egy README-t tartalmaz a célnyelven, amelyet a felhasználók az eredeti mod fölé telepítenek; a „Teljes mod” opció helyette a mod minden fájlját tartalmazza (ellenőrizze, hogy a szerző engedélyezi-e az újraterjesztést). A formátum (.zip vagy .7z) és a fájlnév a Név sablont követi, a {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} és {langname} tokenekkel (alapértelmezett „{name}_{LANG}”, pl. MyMod_FR.zip). Az archívum a háttérben épül fel a szokásos folyamatjelző ablakkal.
Termelékenység — egy nyelvpáronkénti fordítási memória, amely a konfigurációs mappában tárolódik, minden mentett fordítást megtanul; a „Kitöltés memóriából” előre kitölti az azonos karakterláncokat a következő modban („átnézendő” jelöléssel), az alsó panel pedig javasolja a kijelölt karakterlánc megjegyzett fordítását. A „Terjesztés az azonosakra” átmásolja az aktuális fordítást minden más, azonos forrásszövegű karakterláncra. A Szószedet (kapcsoló az eszközsorban) felsorolja a kötelező kifejezéseket — egy kifejezést és annak elvárt fordítását, opcionálisan kis- és nagybetűre érzékenyen, vagy egy lefordítatlanul tartandó kifejezést —, és minden sor, amely megszeg egy szabályt, problémaként jelenik meg. A CSV exportálása / CSV importálása kicseréli a teljes táblázatot (kulcs, kontextus, forrás, fordítás, állapot, megjegyzés) egy táblázatkezelővel vagy egy másik fordítóval; az importálás kulcs szerint illeszti a sorokat, és tolerálja az Excel elválasztóit.
Egyedi szövegek — egy kapcsoló a szűrősorban soronként egy különböző forrásszöveget sorol fel, egy ×N jelvénnyel, amely a csoport méretét adja meg; az adott sor lefordítása egyszerre fordítja le az összes azonos szövegű karakterláncot, automatikusan és rákérdezés nélkül (a zárolt karakterláncokat kivéve), és egy üzenet megmondja, hány frissült. Ez a leggyorsabb út az olyan FOMOD-okon át, amelyek ugyanazokat az opcióneveket vagy leírásokat ismétlik sok oldalon. Kikapcsolva a táblázat minden karakterláncot megmutat, és a „Terjesztés az azonosakra” egy eseti másoláshoz marad elérhető, csak a lefordítatlanokra.
Billentyűzet és szóközök — a táblázatban a ↑ és a ↓ mozgatja a kijelölt sort, a Page Up és a Page Down egy képernyőnyi sorral ugrik, a Home és az End az első és az utolsó sorra megy (amíg egyetlen fordítási mezőbe sem gépel; ugyanezek a billentyűk működnek a Projektszövegek ablakban). A „Szóközök és sortörések megjelenítése” minden üres helyet láthatóvá tesz a forrásszövegben, mind a táblázatban, mind a részletpanelen: · egy szóközhöz, ␣ egy nem törő szóközhöz, → egy tabulátorhoz, ↵ egy kocsivissza-jelhez és ¶ minden sor végén.

A parancssorban: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; és egy batch-manifest bejegyzés hordozhat egy „translations” listát (sidecar, mode, out, format, full), hogy a fő archívummal együtt előállítsa a lefordított csomagokat.

8.14 Egy mod-archívum megnyitása

A Fájl → Archívum megnyitása… (vagy egy .zip/.7z fájl ejtése az ablakra) kibontja az archívumot a konfigurációs könyvtár munkamappájába (work/<archívum neve>) a háttérben, a szokásos folyamatjelző ablakkal, majd megnyitja a benne talált FOMOD-ot — akár az archívum tetején van a fomod mappa, akár egy egyetlen körbefogó mappa alatt. Egy már kibontott archívum változatlanul újra felhasználásra kerül, így az ott végzett szerkesztések megőrződnek. A .rar archívumok nem támogatottak: ezeket előbb a 7-Zip segítségével bontsa ki. A fordításablaknak ugyanilyen gombja van, a Mod-archívum megnyitása…, amely csak a fomod mappát bontja ki (a translate_work/<archívum neve> mappába); a „Teljes mod” csomagopció ekkor nem elérhető, mivel a mod-fájlok nincsenek ott.
A parancssorban: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] kibont egy archívumot (alapértelmezés szerint egy róla elnevezett mappába), és kiírja a FOMOD gyökerét.

8.15 Importálási hűség

Az XIMOD mostantól olyan konstrukciókat is beolvas és visszaír, amelyeket korábban csendben eldobott: a mod szintű követelményeket (moduleDependencies, a Mod Info fülön a „Mod-követelmények” alatt szerkesztve, ugyanazzal a függőségi szerkesztővel, mint máshol), a fájlok és mappák alwaysInstall és installIfUsable attribútumait (a fájltáblázatok „Mindig” és „Ha használható” oszlopai), a címpozíciót és -színt, valamint a fejléckép showImage, showFade és height opcióit (Mod Info → „Haladó fejléc”), és a lépések, csoportok és opciók Ascending/Descending sorrendattribútumait, amelyek a szerzett formában megőrződnek.
Amit még mindig nem lehet modellezni — a sémán kívüli elemeket, amelyeket az XIMOD nem ismer — a projekt betöltésekor jelzi: egy „Ez a FOMOD N olyan konstrukciót tartalmaz, amelyet az XIMOD nem tud szerkeszteni; ezek a projekt mentésekor eldobódnak” figyelmeztetés megnyitja a Problémák panelt, soronként egy konstrukcióval és annak helyével (lépés, opció, feltételes készlet); egy sorra kattintva kijelölődik a csomópont. A figyelmeztetések az érvényesítéseken át megmaradnak a Problémák panelen, amíg a projekt nyitva van. A ximod-architect validate ugyanezeket a figyelmeztetéseket írja ki.

8.16 Biztonsági mentések és helyreállítás

Minden alkalommal, amikor egy projektet egy meglévő verzió fölé mentenek, az előző info.xml és ModuleConfig.xml először a fomod/backups/<dátum-idő>/ mappába másolódik (semmi sem másolódik, ha azonosak azzal, amit éppen megírnak), és csak a legfrissebb N mappa marad meg — ahol N a „Megőrzendő biztonsági mentések” beállítás. Ez a mappa soha nem kerül bele a terjesztési archívumokba vagy a BA2-csomagokba, és a fájljai soha nem jelentődnek árvaként. Mindkét XML-fájl atomikusan íródik (ideiglenes fájl, flush, átnevezés), így egy mentés közbeni összeomlás nem hagyhat félig megírt telepítőt.
A Fájl → Biztonsági mentés visszaállítása… felsorolja a biztonsági mentéseket, a legújabbal elöl, mindegyiket a projekt jelenlegi állapotától számított eltérések számával; az Összehasonlítás megnyitja a szokásos összehasonlító ablakot az adott biztonsági mentéssel szemben, a Visszaállítás betölti azt a szerkesztőbe egyetlen visszavonható módosításként (semmi sem íródik lemezre, amíg nem ment), a Minden biztonsági mentés törlése pedig — egy második kattintással megerősítve — kiüríti a mappát. A 8.11. § összeomlás-védelmén túl egy helyreállítási másolat minden módosított projektről mostantól szabályos időközönként íródik („Automatikus helyreállítási másolat N percenként”); ez egy normál kilépéskor törlődik, így a helyreállítási kérdés továbbra is csak egy rendellenes kilépés után jelenik meg.
A parancssorban: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> vagy --prune N; a build és a package szintén biztonsági mentést készít az írás előtt.

8.17 A masterek mint automatikus feltételek

Amikor egy plugin-fájlt (.esp, .esm vagy .esl) adnak hozzá egy opcióhoz — a fájltáblázatból vagy fogd és vidd módszerrel —, az XIMOD beolvassa a fejlécét: ha a projektnek még nincs szerzője, a plugin szerzője kitöltésre kerül; és minden master, amelyet a plugin igényel, és amely sem a játék saját fájljai közé nem tartozik (játékonként a Categories.json „masters” alatt felsorolva), sem ez a mod nem telepíti, az opció egy „Active” fájlfeltételévé válik, hozzáadva az opció alapértelmezett típusának első függőségi mintájához (szükség esetén létrehozva). Egy master, amelyet az opció egy fájlfeltétele már megnevez, soha nem kerül kétszer hozzáadásra. Az „Egy plugin mastereinek hozzáadása feltételként” beállítás kikapcsolja ezt.
Az érvényesítés beolvassa a projekt által telepített minden plugin fejlécét (szükséges fájlok, opciók, feltételes készletek), és figyelmeztet minden olyan masterre, amely sem a modban nincs, sem a játék alapfájlja nem, sem függőségként nincs deklarálva: „X igényli Y-t, amely sem ebben a modban nincs, sem függőségként nincs deklarálva”. A figyelmeztetés a csomópontot célozza, így a Problémák panelen rákattintva kijelölődik az opció.

8.18 Light pluginek (ESL) és a plugin-jelentés

Az érvényesítés a light-plugin szabályokat is ellenőrzi: egy .esl kiterjesztésű fájlt, amelynek a light jelzője nincs beállítva, egy light-ként megjelölt plugint, amelynek új rekordjai meghaladják a korlátot vagy a megengedett FormID-tartományon kívül esnek, és — tájékoztatásként — egy .esp-t, amely light-ként megjelölhető lenne (megszámolja a plugin számára új rekordokat, azaz azokat, amelyeknek a FormID-indexe egyenlő a masterek számával, és összehasonlítja a játék korlátjával: alapértelmezés szerint 2048, Starfield esetén 4096, játékonként az „eslLimit” segítségével állítható a Categories.json-ban). A 64 MB feletti fájlok nincsenek számolva. A CLI inspect <plugin> ugyanezeket a számokat írja ki.
Az Eszközök → Plugin-jelentés… mindezt egy táblázatban gyűjti össze: fájl, fajta, light jelző, masterek (a hiányzók a figyelmeztető színben), új rekordok a korláthoz viszonyítva és jogosultság; az olvashatatlan fájlok ilyenként jelennek meg.

8.19 Gazdagabb szimulátor és forgatókönyvek

A telepítő-előnézet (Projekt → Előnézet) összegzőoldala mostantól egy Végső fájlfával zárul: minden fájl, amely a játék Data mappájába kerülne, a lemezről kibontott mappák a méreteikkel, és a teljes telepítési méret. Amikor két bejegyzés ugyanarra a végső útvonalra kerül, a magasabb prioritás győz (egyenlőség esetén a későbbi deklaráció), a vesztes pedig áthúzva jelenik meg, a nyertes opcióval egérráhúzáskor. A 20 000 bejegyzés feletti fák csonkolásra kerülnek, és ezt jelzik.
A fájlfa ugyanazokat a szabályokat követi, mint minden fa az XIMOD-ban. Egy mappán jobb gombbal kattintva megnyílnak a Kibontás és az Összecsukás almenük (Mind / Kijelölt / a Kijelölttől, az utóbbi a mappára és minden alatta lévőre hatva, beleértve a telepített archívumok tartalmát is). Amíg egyetlen szövegmező sem áll fókuszban, a ↑ és a ↓ sorról sorra mozgat egy kurzorkeretet, a Home és az End a végekre ugrik, a → megnyit egy mappát (vagy belép egy nyitottba), a ← becsukja (vagy visszamászik hozzá egy fájltól), az Enter pedig kijelöli a főablakban azt az összetevőt, amely a sort telepíti: az opciót, a szükséges fájlokat vagy a feltételes készletet — egy mappához az első fájljának összetevőjét.
Az előnézet, ahogyan egy modkezelő teszi, egy Mod-információk oldalon is megnyílik az első lépés előtt: a fejléckép (tiszteletben tartva a showImage és a height opciókat), a cím a színében, a szerző, a verzió, a weboldal-hivatkozás és a leírás az info.xml-ből. A Tovább az első látható lépéshez vezet, a Vissza oda tér vissza, a folyamatjelző pedig az első oldalként számolja.
Egy Forgatókönyv sor lehetővé teszi az aktuális kijelölések és fájlfeltételezések mentését egy név alatt (a fomod/scenarios/<név>.json-ban tárolva, opciónevek szerint, hogy túléljék az átrendezést), ezek újratöltését vagy törlését; egy forgatókönyv, amelynek kijelölései már nem illeszkednek egyetlen opcióhoz sem, jelenti, hányat nem talált. A forgatókönyv-mappa soha nem kerül bele a terjesztési archívumokba.
Az érvényesítés mostantól tájékoztatásként azokat a lépéseket, opciókat és feltételes készleteket is jelenti, amelyek soha nem érhetők el, mert olyan jelzőértéket tesztelnek, amelyet egyetlen opció sem állít be (lépések: nincs opció egy korábbi lépésben).

A parancssorban: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] kiírja a látható lépéseket, a kijelöléseket, a végső telepítési listát méretekkel és felülírásokkal, valamint az összeget; egy batch-manifest bejegyzés hordozhat egy "scenarios": [...] listát ezek lejátszásához (egy bejegyzés sikertelen, amikor egy forgatókönyv már nem illeszkedik).

8.20 Telepítési méret opciónként

Egy érvényesítés után (amely a háttérben megméri a fájlokat) minden opció megjeleníti a telepítési méretét és fájlszámát a fájltáblázata felett — a hiányzó források a figyelmeztető színben számolódnak —, a projektfa pedig az opció neve után hordozza a méretet. A méretek a fájlmódosítási idő szerint gyorsítótárazódnak, és minden érvényesítéskor frissülnek. A ximod-architect validate <root> --sizes kiírja az opciók, a szükséges fájlok és a feltételes készletek összegeit.

8.21 Nexus-leírás-generátor

Az Eszközök → Nexus-leírás… a projektből felépíti a mod Nexus-oldalának szövegét: cím és leírás, Követelmények (a telepített pluginek azon masterei, amelyeket a játék és a mod nem biztosít, plusz a deklarált fájlfüggőségek), Telepítési opciók (lépésenként egy felsorolás, csoportok a kiválasztási típusukkal, opciók a leírásuk első mondatával), egy telepítési megjegyzés, és egy Változásnapló, amely a FOMOD egy korábbi, a Korábbi verzió… paranccsal kiválasztott verziójához van számítva (hozzáadott vagy eltávolított lépések, opciók és fájlok, metaadat-változások). Válasszon BBCode-ot (Nexus) vagy Markdownt, jelölje be a kívánt szakaszokat, válassza ki a nyelvet a projektben talált fordítási kísérőfájlok közül, majd Másolás vagy Mentés másként…. A parancssorban: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Egy szerkeszthető feltételszerkesztő

A 8.7. § feltételszerkesztője mostantól a projektre hat. Minden „beállítja” és „használja” sor egy hivatkozás, amely kijelöli a csomópontot a főablakban. Minden jelzőnek van Átnevezés… (egy beágyazott mező; az új név minden olyan opcióra alkalmazódik, amely beállítja a jelzőt, és minden lépés-láthatóságra, opciómintára, feltételes készletre és mod-követelményre, amely teszteli, egyetlen visszavonható módosításként; egy másik jelző által már használt név elutasításra kerül) és Minden használat törlése parancsa. Minden jelző alatt felsorolódnak az értékek, amelyekre beállítják, és az értékek, amelyekkel tesztelik: egy tesztelt, de soha be nem állított érték a figyelmeztető színben jelenik meg, egy beállított, de soha nem tesztelt érték szürkén. Az érvényesítés ugyanezeket az észrevételeket jelenti — egy figyelmeztetést egy olyan tesztelt értékhez, amelyet egyetlen opció sem állít be (az azt tesztelő csomópontot célozva), és egy tájékoztatást egy olyan jelzőhöz, amelyet beállítanak, de soha nem tesztelnek.
Az ablak alján lévő Feltételépítő a főablakban kijelölt csomópont feltételét szerkeszti — egy lépés láthatóságát, egy opció függőségi mintáját (válassza ki a mintát, hozzon létre egyet, változtassa meg a típusát), egy feltételes fájlkészletet vagy a mod-követelményeket. A feltételt egy mondatként mutatja (IF flag A = B AND file C is Active THEN …) feltételenként egy sor felett: fajta (jelző vagy fájl), név és érték a projektből vett javaslatokkal (ismert jelzők és értékeik, fájlnevek, Active/Inactive/Missing), egy eltávolítógomb és a Feltétel hozzáadása. A változtatások élőben és visszavonhatóan alkalmazódnak.
A szerkesztő mostantól egy önálló ablak: a főablak mellé vagy egy második képernyőre helyezhető, megőrzi a pozícióját és méretét egyik munkamenetről a másikra, és a címsorgombjával záródik be. A jelzőlista úgy működik, mint a projektfa. Egy jelzőfejlécen jobb gombbal kattintva megnyílnak a Kibontás (Mind / Kijelölt) és az Összecsukás (Mind / Kijelölt) almenük. Amíg egyetlen szövegmező sem áll fókuszban, a ↑ és a ↓ sorról sorra mozgat egy kurzorkeretet — jelzőfejlécek és azok „beállítja” / „használja” sorai —, a → kibont egy zárt jelzőt (vagy belép egy nyitottba), a ← becsuk egy nyitott jelzőt (vagy visszamászik hozzá az egyik sorától), az Enter pedig megjeleníti a sort az ellenőrzőben: egy sor csomópontját, vagy egy jelző első helyét. A projektfában az Enter ugyanezt teszi: kijelöli a kurzor alatti sort, az ellenőrző pedig követi.

8.23 Projektszövegek táblázata

Az Eszközök → Projektszövegek… egy táblázatban felsorolja a projekt minden nevét és leírását (mod-információk, lépések, csoportok, opciók): hely, mező és szöveg, a szöveg helyben szerkeszthető (egy sor a neveknél, több sor a leírásoknál). Egy keresőmező, egy fajtaszűrő (mind, nevek, leírások) és egy Csak duplikátumok kapcsoló szűkíti a sorokat; az azonos szövegek (kis- és nagybetűt és szóközt figyelmen kívül hagyva) ×N jelvényt kapnak a többi hellyel egérráhúzáskor, ami segít kiszúrni a másolt-beillesztett leírásokat. A keresés/csere sor (kis- és nagybetű egyeztetése, teljes szó) az aktuális sorban vagy minden látható sorban cserél. Egy helyre duplán kattintva kijelölődik a csomópont a főablakban. A parancssorban: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 BSA- és BA2-archívumok olvasása

Az XIMOD mostantól kibontás nélkül olvassa be a Bethesda-archívumok tartalomjegyzékeit: a BSA 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) és 105 (Skyrim Special Edition) verzióit, valamint a Fallout 4 és a Starfield BA2 általános (GNRL) és textúra (DX10) archívumait (1-es, 2-es, 3-as, 7-es és 8-as verzió). A Morrowind-archívumok egy világos üzenettel elutasításra kerülnek. Csak a bejegyzésnevek és -méretek kerülnek beolvasásra; a tömörített bejegyzések a tömörített méretükkel vannak felsorolva. Ez három helyet táplál. A célütközések észlelése (8.1. §) mostantól benéz azokba az archívumokba, amelyeket egy opció telepít: két opció, amelyeknek az archívumai ugyanazt az eszközt tartalmazzák, figyelmeztetésként jelentődik („a játék archívum-betöltési sorrendje dönt”), egy olyan eszköz pedig, amely egyszerre van csomagolva és lazán telepítve, tájékoztatásként („a laza fájl győz”). A szimulátor végső fájlfája (8.19. §) felsorolja minden telepített archívum tartalmát alatta, „(archívumban)” jelöléssel, az összeg pedig megmutatja, mennyi van archívumokba csomagolva (anélkül hogy kétszer számolná). Az Eszközök → Archívum tartalma… (vagy egy fájltáblázatban egy archívum melletti szem gomb) pedig megnyit egy táblázatot a bejegyzésekről — formátum, darabszám, teljes kicsomagolt méret, elérési út, méret, tömörített — egy keresőmezővel. A parancssorban: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; a validate mostantól a biztos célütközéseket is kiírja.
A kísérleti BA2-író (CLI ba2) mostantól úgy van érvényesítve, hogy a kimenetét visszaolvassuk az új olvasóval: az elérési utak, a méretek és a név-/mappa-hash-ek egyeznek.

8.25 Beágyazott feltételcsoportok és verziófeltételek

A feltételek már nem korlátozódnak egyetlen lapos listára egyetlen operátorral. Minden hely, amely feltételt tartalmaz — egy lépés láthatósága, egy opció függőségi mintái, egy feltételes fájlkészlet és a mod-követelmények — mostantól egy csoport, amely feltételeket és beágyazott csoportokat tartalmazhat, mindegyiket a saját And / Or operátorával, tetszőleges mélységben, pontosan úgy, ahogyan a FOMOD-séma megengedi: „(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia” a megírt formában megőrződik, betöltődik, szerkeszthető és menthető változtatás nélkül (az Aurelia felületén és annak 234 feltételes készletén ellenőrizve). Két feltételfajta is hozzáadásra került: Játékverzió (gameDependency) és Modkezelő-verzió (fommDependency), mindegyik egy minimális verzióval.
A függőségi szerkesztőkben a Csoport hozzáadása egy beágyazott csoportot hoz létre behúzott keretként, a saját operátorával, a saját feltételeivel, Feltétel hozzáadása / Csoport hozzáadása / Csoport eltávolítása gombokkal; a feltételépítő (8.22. §) zárójelek között mutatja a beágyazott csoportokat a mondatában, és ugyanazokkal a vezérlőkkel szerkeszti őket. A szimulátor, az érvényesítés (tesztelt, de soha be nem állított jelzők, elérhetetlen lépések), az ütközésészlelés és a Nexus-leírás mind értik a beágyazott csoportokat. A lapos elrendezéssel mentett régebbi projektsablonok továbbra is betöltődnek.
Két kisebb változás ugyanebben a kiadásban: egy menü, amelyet az egérmutató menüsoron végighúzásával nyitottak meg, mostantól bezáródik, amikor a mutató elhagyja (egy kattintással megnyitott menü addig marad, amíg valamire nem kattintanak); és a projekt saját írásrendszereinek megjelenítéséhez szükséges betűtípusok — japán, koreai, kínai, arab, thai… a nevekben és leírásokban — valamint a szerkesztés alatt álló fordításé automatikusan betöltődnek, a felület nyelvétől függetlenül,

így nincs több négyzet azoknak a karaktereknek a helyén, beleértve a fordítási és a Nexus-ablak nyelvi listáit is.
A menük Fájl, Projekt, Eszközök és Súgó menükbe vannak rendezve, egy eszköztárral a mindennapi műveletekhez, az F1 pedig megnyitja ezt a kézikönyvet. A csoport-kiválasztási típusok, az opciótípusok, az operátorok és a témák közérthető címkékkel jelennek meg („Pontosan egy (kötelező)”, „Ajánlott”, „Minden feltétel (AND)”…) egy magyarázattal egérráhúzáskor, és az opciópanel minden szakaszának van egy ⓘ jelölője, amely elmagyarázza a fogalmat. A megerősítő párbeszédablakok elhalványítják az ablakot, elfogadják az Enter és az Esc billentyűt, és görgetnek, amikor a problémák listája hosszú.

8.26 A játékok és kategóriáik szerkesztése

Az Eszközök → Játékok / kategóriák… egy önálló ablakot nyit meg a Mod Info lapon kínált játékok listájának kezeléséhez, a Categories.json kézi szerkesztése nélkül. A bal oldali panel sorolja fel a játékokat; a Játék hozzáadása, a Játék törlése, valamint a Mozgatás felfelé / Mozgatás lefelé gombok módosítják a listát és annak sorrendjét. A kiválasztott játékhoz a szerkesztő megjeleníti az azonosítóját (egy egyedi belső kulcs), a nevét, a Nexus-slug-ját (a hivatkozásokhoz és a Nexus-leíráshoz használatos), a light-pluginek rekordkorlátját, az alap-masterfájlokat (soronként egy — a játék saját masterei és a hivatalos DLC-k) és a Nexus-kategóriákat (soronként egy, megjelenítési sorrendben). A bevitt adatokat gépelés közben ellenőrzi a program: az azonosító nélküli játékot, a duplikált azonosítót vagy a hiányzó nevet megjelöli, és a Mentés mindaddig letiltva marad, amíg minden hiba nincs kijavítva. A Mentés kiírja a fájlt — a mellékelt assets/data/Categories.json fájlba, ha az írható, egyébként egy felhasználónkénti másolatba, amelyet az alkalmazás először olvas be — és az új lista azonnal érvénybe lép; a Bezárás megerősítés után elveti a nem mentett módosításokat.

8.27 A fa színei

Az Eszközök → Fa színei… a projektfa minden sortípusának saját színt ad — mod adatai, lépések, csoportok, opciók, kötelező fájlok és feltételes telepítések —, így egy nagy telepítő szerkezete egy pillantással átlátható, ami akkor is segít, ha a látása már nem a régi (kombinálja a felület betűméretével, 4.5. §). Az ablak felsorolja a hat típust egy színmintával, az adott színű ikonnal és az RGB-értékkel; a Színek visszaállítása visszaállítja az alapértelmezéseket. Témánként egy színkészlet létezik: az ablak az éppen használt téma készletét szerkeszti, és ezt jelzi is, a sötét és a világos téma közötti váltás (4.5. §) pedig a készletet is átváltja. A színek a Config.ini fájlba mentődnek (A. függelék). A kijelölt sor mindig megtartja a szokásos szövegszínt, hogy a kijelölés hátterén is olvasható maradjon.
Egy színmintára kattintva megnyílik a Szín kiválasztása ablak, ugyanaz a színválasztó, mint az XIMOD Translatorban. Az Indexszín fül az AutoCAD színindexét mutatja: az árnyalatok és tónusok 24 × 10-es rácsát, a kilenc szabványos színt, a szürkeskálát, valamint egy Szín mezőt, amelybe 1 és 255 közötti index írható. A Valódi színek fül egy árnyalat/telítettség mezőt, egy fényességcsúszkát, az Árnyalat, Telítettség és Fényesség mezőt, az aktuális szín vörös, zöld és kék értékét, valamint egy RGB-szín mezőt kínál, amelybe például a 255,128,0 érték írható be. Az OK azonnal alkalmazza a színt — a fa az ablak mögött újrarajzolódik — és el is menti; a Mégse vagy az Esc megtartja az előzőt.

8.28 A fájl-párbeszédablakok emlékeznek, hol járt

Amikor forrásokat ad egy opcióhoz (Fájl hozzáadása, Mappa hozzáadása), vagy képet tallóz, a párbeszédablak már nem minden alkalommal a projekt gyökeréből indul: a legutóbb választott fájl vagy mappa szülőmappájában nyílik meg. Válassza ki a Feature D\A mappát egy opcióhoz, és a következő párbeszédablak a Feature D mappában nyílik meg, kéznél a B-vel és a C-vel; válasszon ki fájlokat egy mappán belül, és a következő párbeszédablak abban a mappában nyílik meg. Ez a memória a munkamenet végéig tart, és a projekt váltásakor törlődik; ha a megjegyzett mappa a gyökéren kívül esik, vagy már nem létezik, a párbeszédablak visszatér a gyökérhez. Egy nagy telepítőnél továbbra is az Intéző a leggyorsabb út: nyissa meg egyszer a funkciók mappáját, és ejtse az egyes almappákat a megfelelő opcióra (8.5. §).

8.29 Előbeállítás-varázsló

A Projekt → Előbeállítás-varázsló… az aktuális projektben felépíti a 7.5. §-ban ismertetett „preset + testreszabás” mintát: a felhasználó kiválaszthat egy presetet, és ezzel végez, kiválaszthat egy presetet, és mégis módosíthat néhány funkciót, vagy mindent kézzel is összeállíthat — anélkül, hogy bármely fájl valaha kétszer települne. Kézzel ez jelzőket jelent minden opción, dinamikus típusokat, láthatósági feltételeket és opciónként egy feltételes telepítést; a varázsló mindezt egyetlen visszavonható műveletben elvégzi.
A Meglévő oldalakból fülön jelölje be azokat a lépéseket, amelyek funkcióoldalak (ezek opciói közül választanak a presetek), ellenőrizze a generált neveket — telepítési mód lépés, presetcsoport,

Testreszabás csoport, a Testreszabás opciók felirata, a preset jelzője, a „Nincs” opció neve —, és határozza meg a preseteket: az Előbeállítás hozzáadása egy oszlopot hoz létre, a mátrix pedig minden bejelölt oldal minden opcióját külön sorban mutatja. Kizárólagos csoportban (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) presetenként egy opciót vagy a (nincs) értéket válassza; többszörös választású csoportban tetszőleges számú opciót bejelölhet. Az alsó sáv az első problémát jelzi (nincs bejelölt oldal, nincs preset, hiányzik egy név, két presetnek azonos a neve), és az Alkalmaz gomb mindaddig letiltva marad, amíg a hibát ki nem javítja.
Az Alkalmaz elsőként beszúrja a telepítési mód lépést (a preseteket, amelyek mindegyike a saját választásainak jelzőit állítja be, valamint oldalanként egy Testreszabás opciót, amely megnyitja az oldalt, és alaphelyzetbe állítja annak jelzőit), minden funkcióoldalt csak akkor tesz láthatóvá, ha a hozzá tartozó Testreszabás opció be van jelölve, hozzáadja a jelzőket az opciókhoz, és az adott preset alatt Recommended típusúnak jelöli azokat a változatokat, amelyeket egy preset kiválasztott, a kizárólagos csoportokhoz „Nincs” opciót ad (alapértelmezés szerint ajánlott, opcionális azoknál a preseteknél, amelyek választanak valamit), végül az opciók fájljait áthelyezi a Feltételes telepítések fülre, jelzőértékenként egy készletben. Az üzenet összefoglalja, mi történt; a Szerkesztés → Visszavonás a teljes műveletet visszavonja. Ezután ellenőrizze az eredményt a Projekt → Telepítő előnézete… (csak preset, preset és egy testreszabott oldal, csak az oldal) és a Projekt → FOMOD érvényesítése segítségével, amely ismeri ezt a mintát (8.1. §).
Az Új váz fül olyan projekthez való, amelynek még nincsenek oldalai: írja le az egyes funkciókat egy oldalnévvel, a választás típusával (kizárólagos vagy többszörös) és soronként egy változattal, majd az Oldalak létrehozása hozzáadja őket a projekthez — fájlok nélkül —, és átvált az első fülre, ahol ezek az oldalak már be vannak jelölve. Ott határozza meg a preseteket, alkalmazza őket, majd rendelje hozzá a fájlokat: a kézzel választható elemekét az oldalakon, a presetek által telepítendőkét pedig a varázsló által létrehozott feltételes telepítésekben.

Függelékek

A. függelék — A Config.ini fájl

A konfiguráció a Config.ini fájlban mentődik, amely a futtatható fájl mellett található. Íme egy teljes példa:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Két kulcs került hozzá a korábbiakhoz: Country (a kiválasztott ország ISO 3166-1 alpha-3 kódja) és FirstStart (lásd a 2.5. §-t).

A [WindowPositions] szakasz megjegyzi a szabad ablakok geometriáját (lásd a 2.6. §-t). Minden ablakhoz a WinPos_<id> tárolja a pozícióját (x,y), a WinSize_<id> pedig a méretét (szélesség,magasság). Ezek a bejegyzések csak akkor jönnek létre, miután a felhasználó ténylegesen áthelyezte vagy átméretezte az ablakot; nélkülük az ablak a főablak közepén nyílik meg. A főablak mérete a [Window] szakaszban (WindowWidth / WindowHeight) őrződik, de a pozíciója nem.

B. függelék — Billentyűparancsok

A macOS-en a Ctrl billentyű a Cmd billentyűnek felel meg.

Globális gyorsbillentyűk

Gyorsbillentyű	Művelet
Ctrl+N	Új projekt.
Ctrl+O	Mappa megnyitása.
Ctrl+Shift+O	Fájl megnyitása.
Ctrl+S	Mentés (a FOMOD létrehozása).
Ctrl+,	A Beállítások megnyitása.
Ctrl+Q	Az alkalmazásból való kilépés.
F1	A „Névjegy” ablak megjelenítése.

Ablakok és párbeszédablakok

Gyorsbillentyű	Művelet
Esc	Bezárja az aktív szabad ablakot (Országválasztás, Tulajdonságok, XML-szerkesztő) vagy a modális párbeszédablakot (Beállítások, Névjegy, megerősítés, érvényesítési jelentés, szkriptek). Megerősítésnél a „Mégse” gombként működik. Nincs hatása a fordításszerkesztőre vagy a főablakra.

Listanavigáció — Tulajdonságok és fordításszerkesztő

Billentyű	Művelet
↑ / ↓	A kijelölést egy sorral feljebb / lejjebb mozgatja.
Page Up / Page Down	Egy képernyőnyit görget; a lépés az ablak magasságához igazodik.
Home / End	Az első / utolsó sorra ugrik (az utolsó sor teljesen láthatóvá válik).
Enter	Tulajdonságok: kiválasztja a kijelölt elemet. Fordításszerkesztő: a kurzort a sor beviteli mezőjébe helyezi.
Tab / Shift+Tab	Tulajdonságok: következő / előző sor (soha nem a zászlón). Fordításszerkesztő (szerkesztés közben): következő / előző fordítási mező.

Zászlórács — „Országválasztás” ablak

Billentyű	Művelet
↑ ↓ ← → (vagy 8 2 4 6)	A kijelölőkeretet mozgatja a rácson belül.
Page Up / Page Down	Egy képernyőnyi zászlót görget.
Home / End	Az első / utolsó zászlóra ugrik (az utolsó sor teljesen láthatóvá válik).

Billentyű	Művelet
Tab / Shift+Tab	Következő / előző zászló.
Enter	Megerősíti a kijelölt országot.
Esc	Bezárja az ablakot.

C. függelék — Szószedet

Kifejezés	Meghatározás
FOMOD	A Bethesda-játékok szabványos mod-telepítő formátuma, amely az info.xml és a ModuleConfig.xml fájlokon alapul.
Step	A telepítővarázsló egy oldala, amely egy vagy több csoportot tartalmaz.
Group	Egy kiválasztási típust megosztó opciók (pluginek) halmaza.
Plugin	A felhasználónak felkínált opció, amely telepítendő fájlokhoz kapcsolódik.
Flag	A telepítés irányítására használt feltételjelző (név = érték pár).
Endonim	Egy ország vagy nyelv neve úgy, ahogyan az adott nyelven írják.
ISO 639-3	Hárombetűs nyelvkód, amely a fordítási mappákat nevezi el (pl. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Hárombetűs országkód (pl. FRA, USA).
Gyökérkönyvtár	Munkamappa, amely a mod-fájlokat és a generált fomod almappát tartalmazza.

D. függelék — Teljes FOMOD-példa

Ez a függelék egy fiktív, de teljes projektet mutat be — „Dawnlight”, egy fényvilágítás-mod a Skyrim Special Edition-höz —, amely a gyakorlatban mutatja be az XIMOD Architect lehetőségeinek teljes körét: szükséges fájlok, több lépés, egy lépés-láthatósági feltétel, az öt csoporttípus, az öt opciótípus, feltételjelzők, dinamikus opciótípus (függőségi minták) és feltételes telepítések. Az alábbi két fájl egyetlen projektet alkot, és úgy van reprodukálva, ahogyan az XIMOD generálja őket (egyszerűsített behúzás).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

A példa által lefedett funkciók:

- Szükséges fájlok: requiredInstallFiles (egy fájl és egy mappa).
- 1. lépés: SelectAll csoport (Required opció) és SelectExactlyOne (Recommended / Optional opciók, res jelző).
- 2. lépés: SelectAny csoport (candles és moon jelzők) és SelectAtMostOne.
- 3. lépés: láthatósági feltétel (<visible>), majd SelectAtLeastOne csoport egy dinamikus típusú opcióval (dependencyType: Recommended, ha candles=On, NotUsable, ha egy fájl hiányzik) és egy CouldBeUsable opcióval.
- Feltételes telepítések: két minta (And és Or operátorok, jelző- és fájlfüggőségek, Active / Inactive / Missing állapotok).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
```

```
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
```

```
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

E. függelék — Licenc és hivatkozások

Az XIMOD Architect forráskódja az MIT licenc alatt kerül terjesztésre (© 2025-2026). Az alábbi harmadik féltől származó komponensek megtartják a saját licencüket; a teljes részletek és hivatkozások az alkalmazással szállított THIRD-PARTY-NOTICES fájlban jelennek meg.

Komponens	Forrás	Licenc
XIMOD Architect kód	—	MIT
Noto betűtípusok	Google Fonts / Noto projekt	SIL Open Font License 1.1
Zászlók (SVG)	drapeauxdespays.fr	Jogdíjmentes (kereskedelmi használatot is beleértve)
ISO 3166-1 alpha-3 országkódok	ISO — iso.org/obp	Szabad hozzáférés
ISO 639-3 nyelvkódok	SIL — iso639-3.sil.org	Hivatkozás szükséges (lásd alább)
Rust könyvtárak	crates.io ökoszisztéma	MIT / Apache-2.0 (többségében)

ISO 639-3 hivatkozás: a nyelvkódok az iso639-3.sil.org webhelyről származnak (a forrás feltüntetendő). Az XIMOD által hozzáadott adatok — endonimák, társított betűtípus, ország ↔ nyelv leképezések — nem részei az ISO 639-3 szabványnak, és a szabvány azonosítói nincsenek módosítva. Az alkalmazás ráadásul nem biztosíthat semmilyen eszközt a kódok teljes készletének újraterjesztésére.